Controle Avançado e Multivariável
ENGF96

Prof. Márcio André Fernandes Martins
marciomartins@ufba.br

Processos e Tecnologia – PROTEC

Escola Politécnica

Universidade Federal da Bahia

Salvador–BA
26 de agosto de 2026

Parte III

Estratégias clássicas

Tópicos em discussão

1 Controle em cascata
2 Controle por alimentação
3 Controle por razão
4 Controle por faixa dividida (split-range)
5 Controle seletivo
6 Controle por restrições (override)
7 Compensador de tempos mortos
8 Controle inferencial
9 Controle adaptativo
10 Controle multivariável

Conceito

Conceito

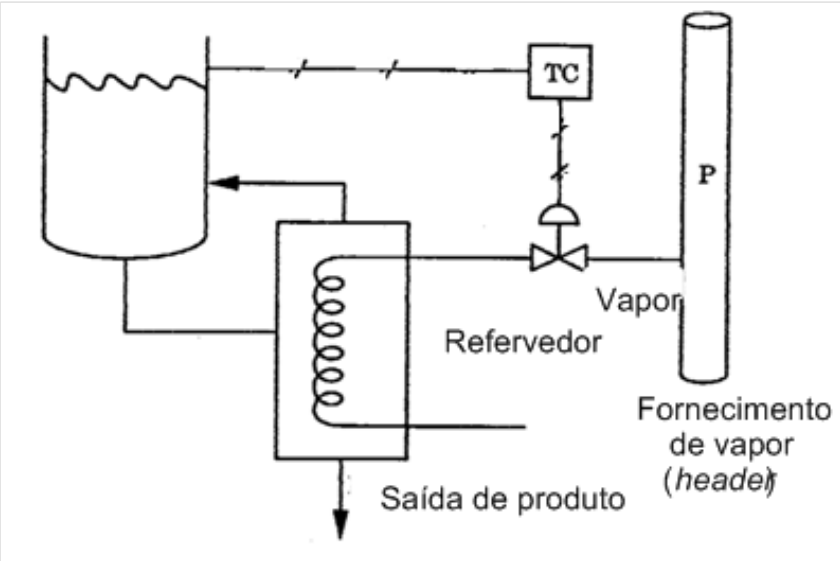
Aplicações

O controle em CASCATA é utilizado em situações em que uma única malha não é suficiente para fornecer a precisão e a qualidade de controle exigidas.

Conceito

Aplicações

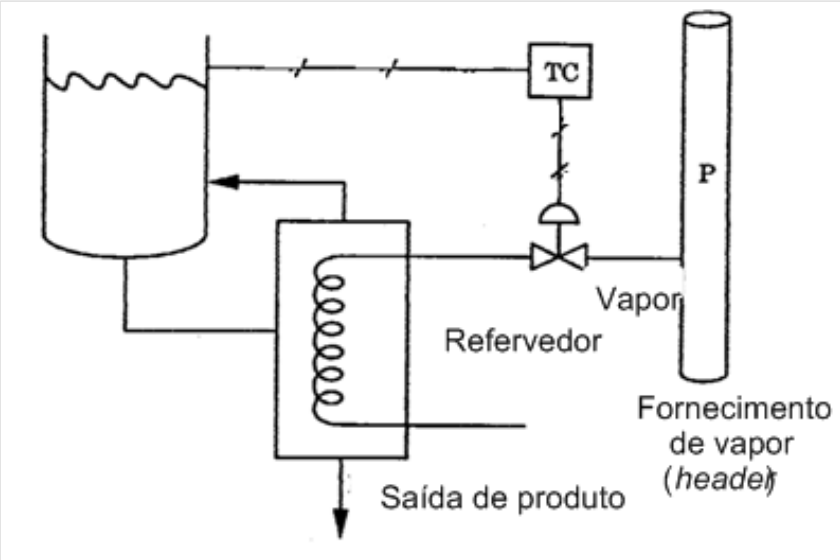
O controle em CASCATA é utilizado em situações em que uma única malha não é suficiente para fornecer a precisão e a qualidade de controle exigidas.

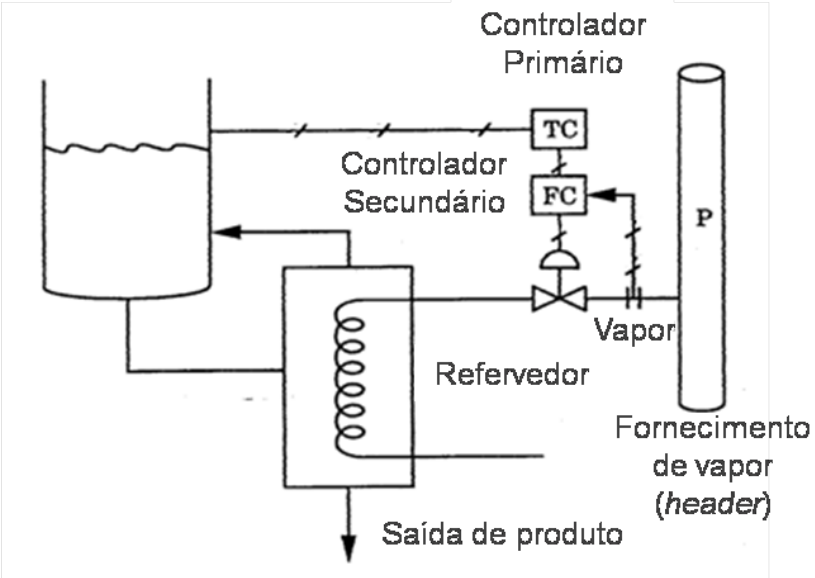


Conceito

Aplicações

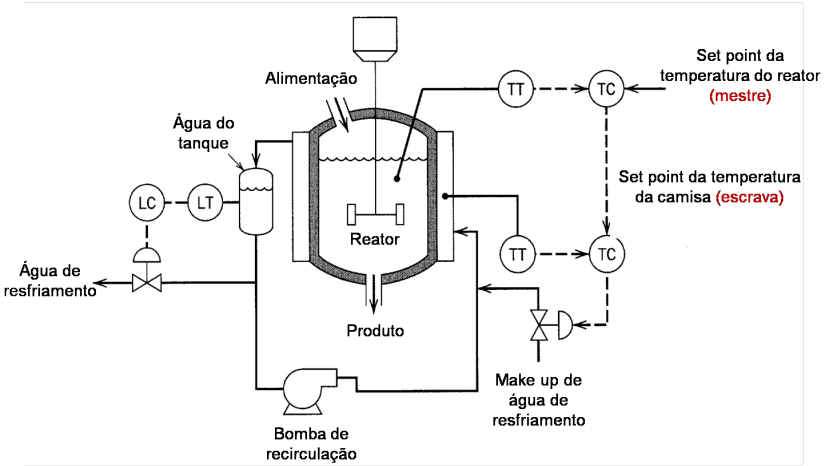
O controle em CASCATA é utilizado em situações em que uma única malha não é suficiente para fornecer a precisão e a qualidade de controle exigidas.





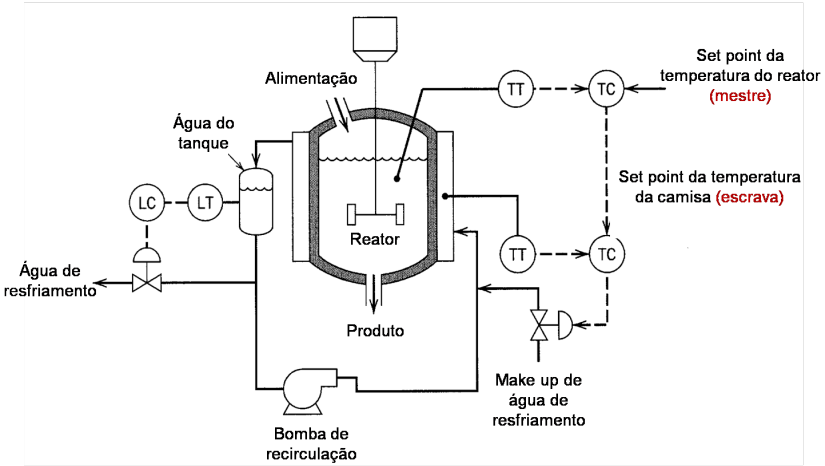
Entendendo um pouco mais ...

- Pelo menos duas malhas de controle: malha escrava dentro da malha mestra.



Entendendo um pouco mais ...

- Pelo menos duas malhas de controle: malha escrava dentro da malha mestra.

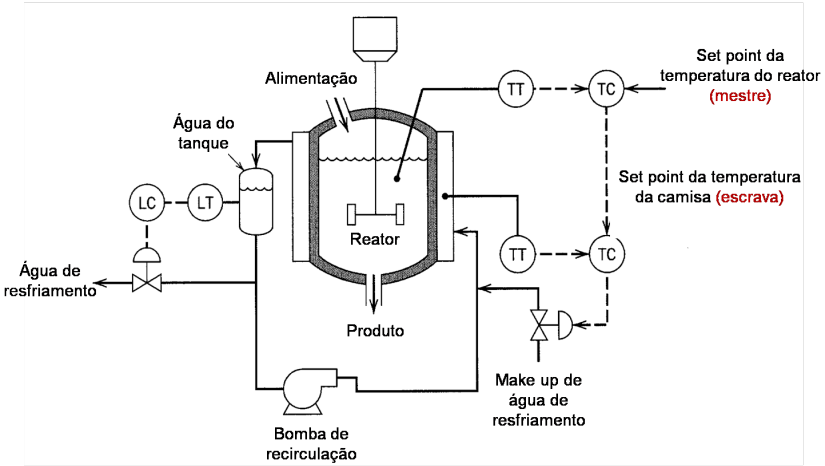


Terminologia

- escrava vs. mestra;
- secundária vs. primária;
- interna vs. externa.

Entendendo um pouco mais ...

- Pelo menos duas malhas de controle: malha escrava dentro da malha mestra.



Terminologia

- escrava vs. mestra;
- secundária vs. primária;
- interna vs. externa.

- Nesta estratégia pelo menos um controlador adicional deve ser sintonizado.

Tópicos em discussão

1 Controle em cascata

2 Controle por alimentação

3 Controle por razão

4 Controle por faixa dividida (split-range)

5 Controle seletivo

6 Controle por restrições (override)

7 Compensador de tempos mortos

8 Controle inferencial

9 Controle adaptativo

10 Controle multivariável

Conceito

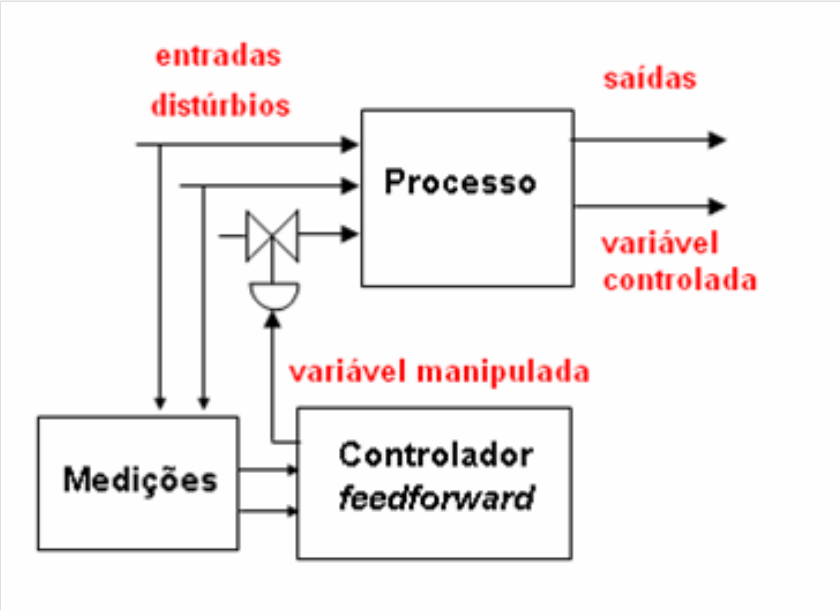
Objetivo

Técnica utilizada para compensar distúrbios significativos que afetam o comportamento da variável controlada.

Conceito

Objetivo

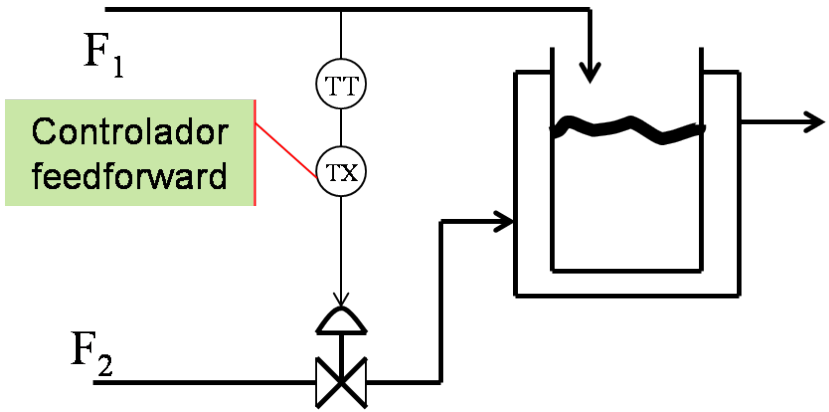
Técnica utilizada para compensar distúrbios significativos que afetam o comportamento da variável controlada.



- O controlador feedforward recebe sinais das perturbações externas e calcula uma ação de controle a ser imposta à variável manipulada.

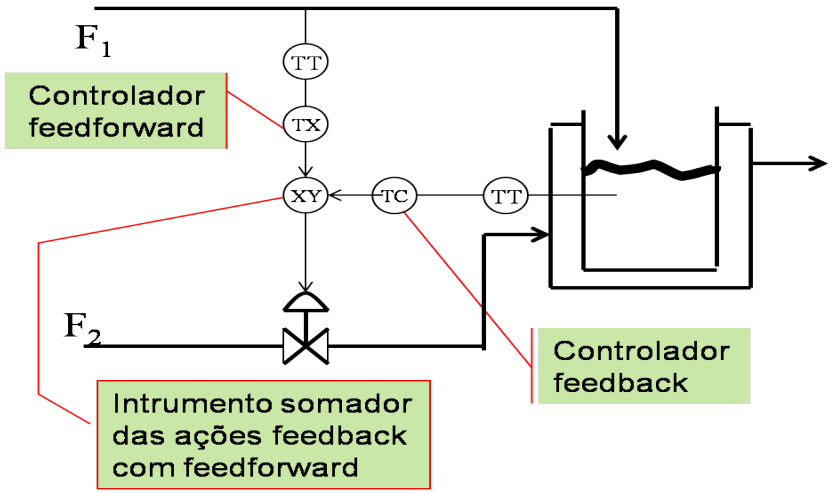
Características

- Modelo embutido no controle por alimentação não é perfeito;



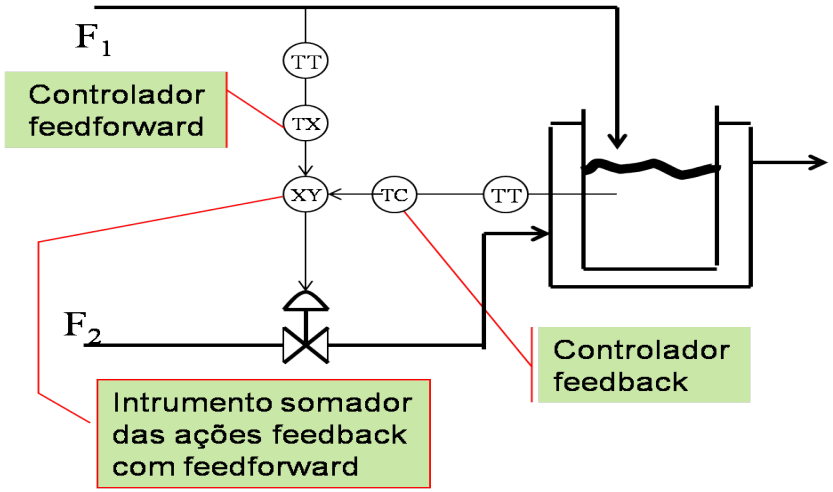
Características

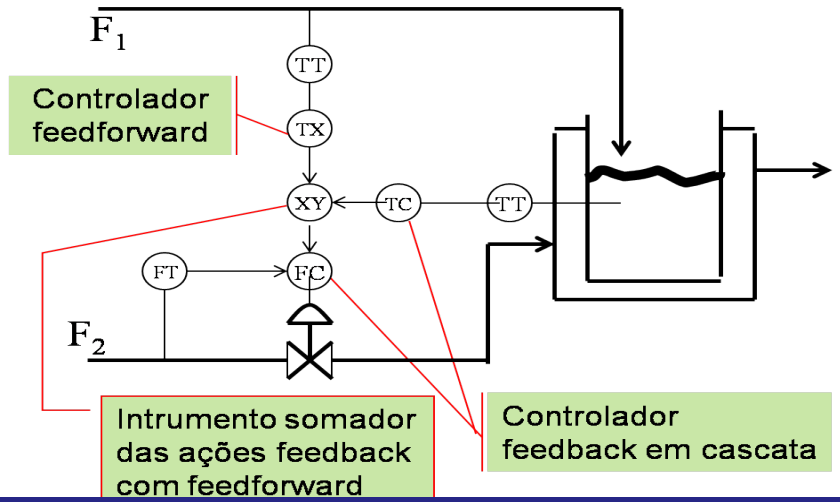
- Modelo embutido no controle por alimentação não é perfeito;
- Combinação de ações de realimentação e alimentação.



Características

- Modelo embutido no controle por alimentação não é perfeito;
- Combinação de ações de realimentação e alimentação.





- Combinação de outras estratégias.

Tópicos em discussão

1 Controle em cascata

2 Controle por alimentação

3 Controle por razão

4 Controle por faixa dividida (split-range)

5 Controle seletivo

6 Controle por restrições (override)

7 Compensador de tempos mortos

8 Controle inferencial

9 Controle adaptativo

10 Controle multivariável

Primeiras impressões...

Objetivo

Manter a razão ou proporção de duas variáveis (manipuladas) de processo.

- Estratégia associada ao controle de vazão.

Primeiras impressões...

Objetivo

Manter a razão ou proporção de duas variáveis (manipuladas) de processo.

- Estratégia associada ao controle de vazão.

Exemplos de aplicação:

- Reações de polimerização;
- Sistemas térmicos;
- Sistemas ácido/base;
- Indústria alimentícia.

Primeiras impressões...

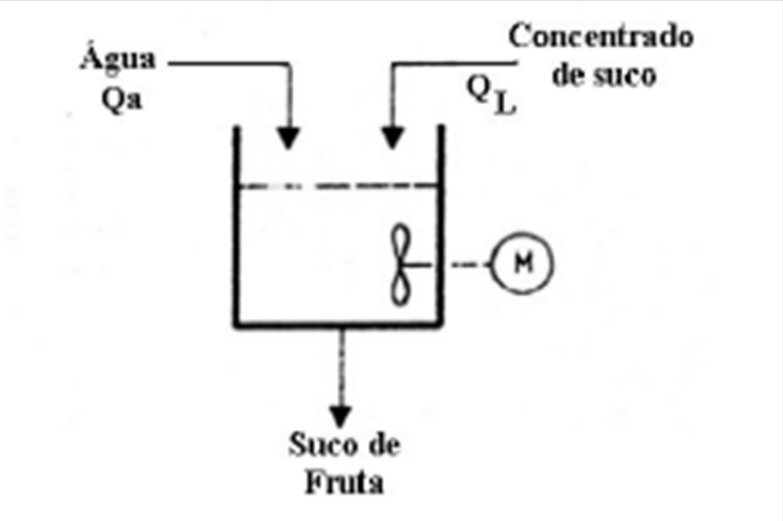
Objetivo

Manter a razão ou proporção de duas variáveis (manipuladas) de processo.

- Estratégia associada ao controle de vazão.

Exemplos de aplicação:

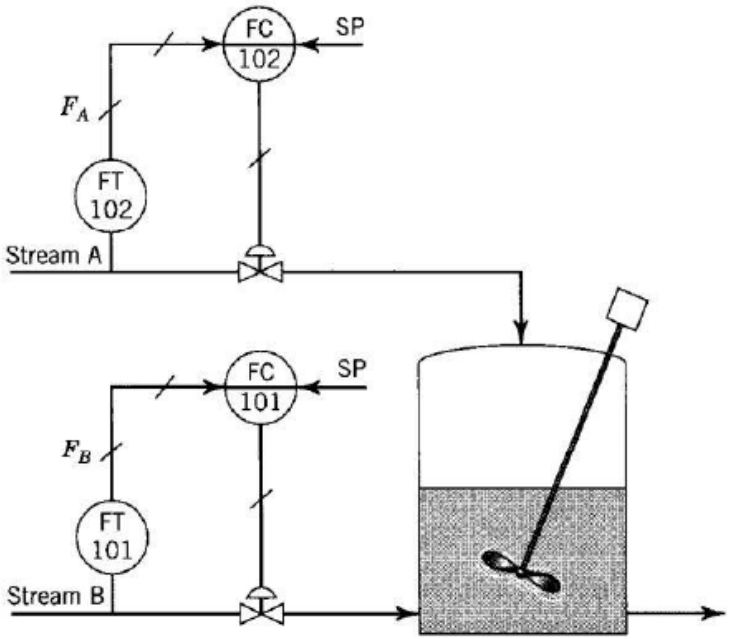
- Reações de polimerização;
- Sistemas térmicos;
- Sistemas ácido/base;
- Indústria alimentícia.



Formas de implementação

Método 1

- Duas malhas independentes: $\mathrm{SP_B}/\mathrm{SP_A}$.
- Necessário controlar os dois fluxos;
- Operador precisa definir dois set-points.

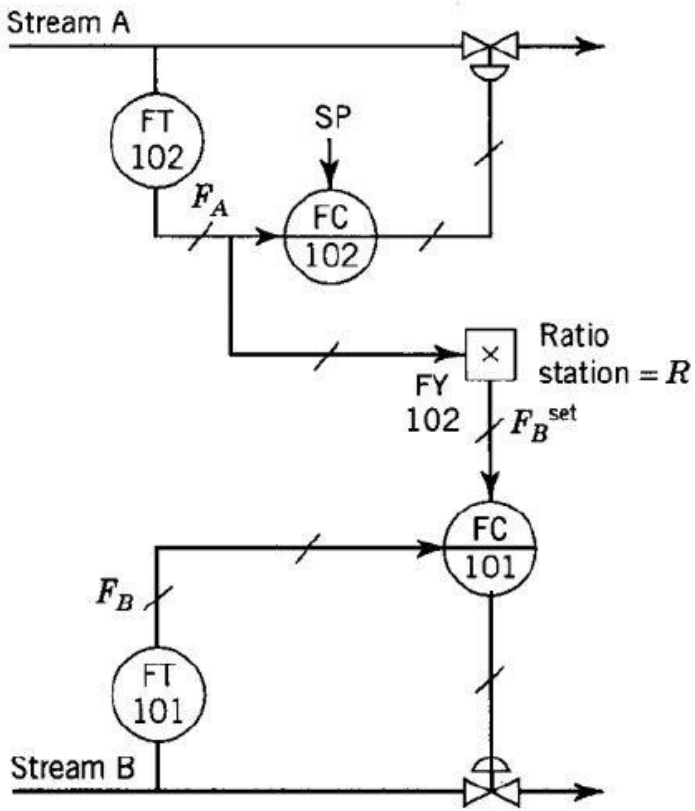


Fonte: Smith e Corripio (2008).

Formas de implementação

Método 2

- Necessário controlar um fluxo;
- Operador define apenas um set-points;
- Uso da estação de razão;
- Flexibilidade de operação.



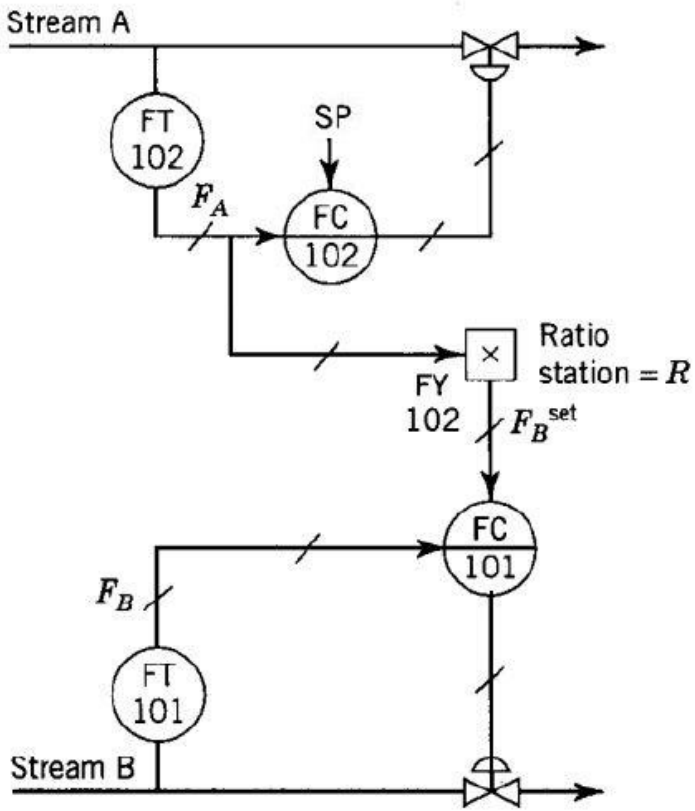
Fonte: Smith e Corripio (2008).

Formas de implementação

Método 2

- Necessário controlar um fluxo;
- Operador define apenas um set-points;
- Uso da estação de razão;
- Flexibilidade de operação.

- Caracterização da ação feedforward!!
- Considerando a parte estática.

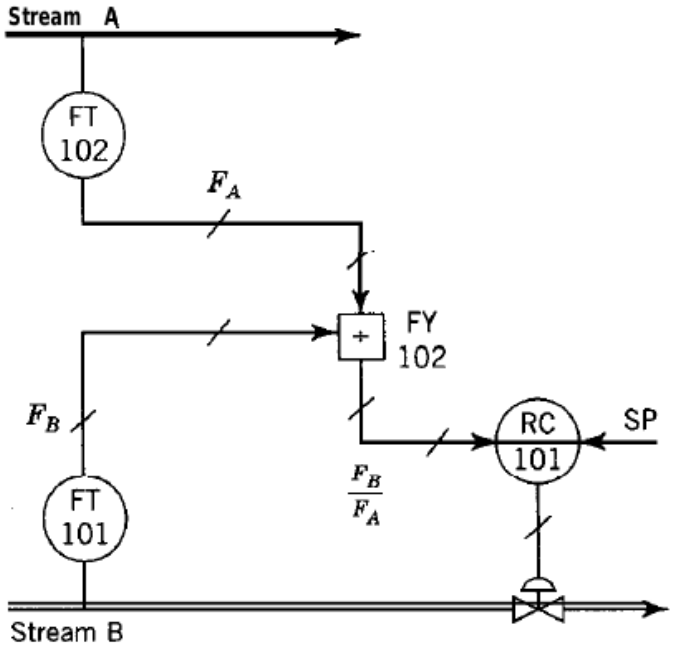


Fonte: Smith e Corripio (2008).

Formas de implementação

Método 3

- Necessário controlar um fluxo;
- Operador define apenas um set-points;
- Uso da estação de razão;
- Flexibilidade de operação.



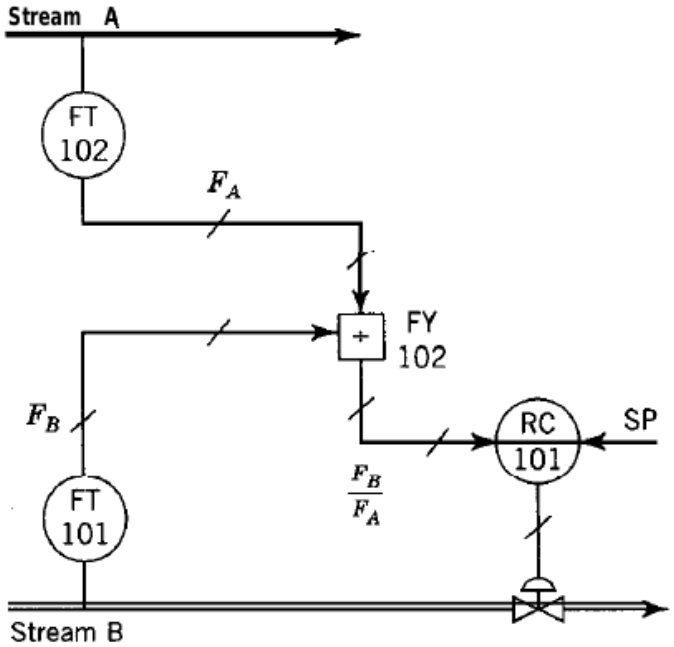
Fonte: Smith e Corripio (2008).

Formas de implementação

Método 3

- Necessário controlar um fluxo;
- Operador define apenas um set-points;
- Uso da estação de razão;
- Flexibilidade de operação.

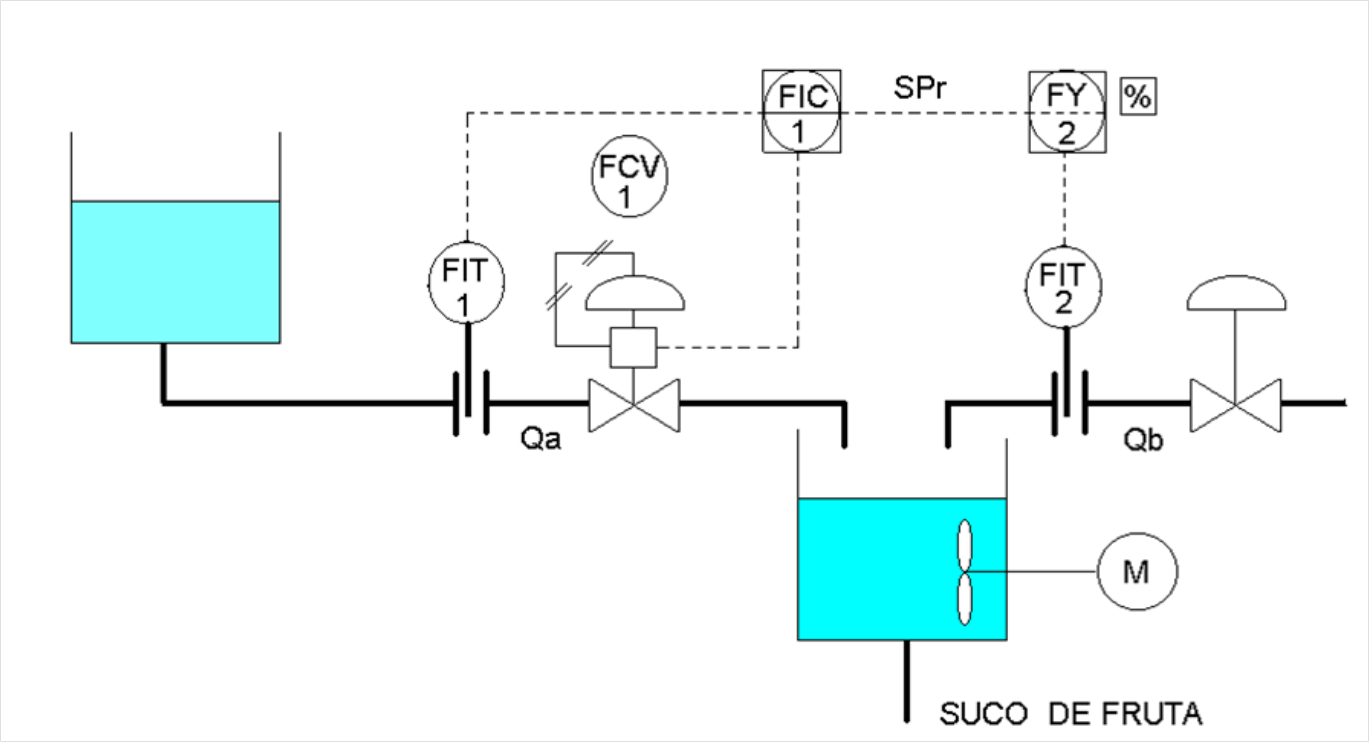
- Pouco aplicado.
- Produz não linearidades!!



Fonte: Smith e Corripio (2008).

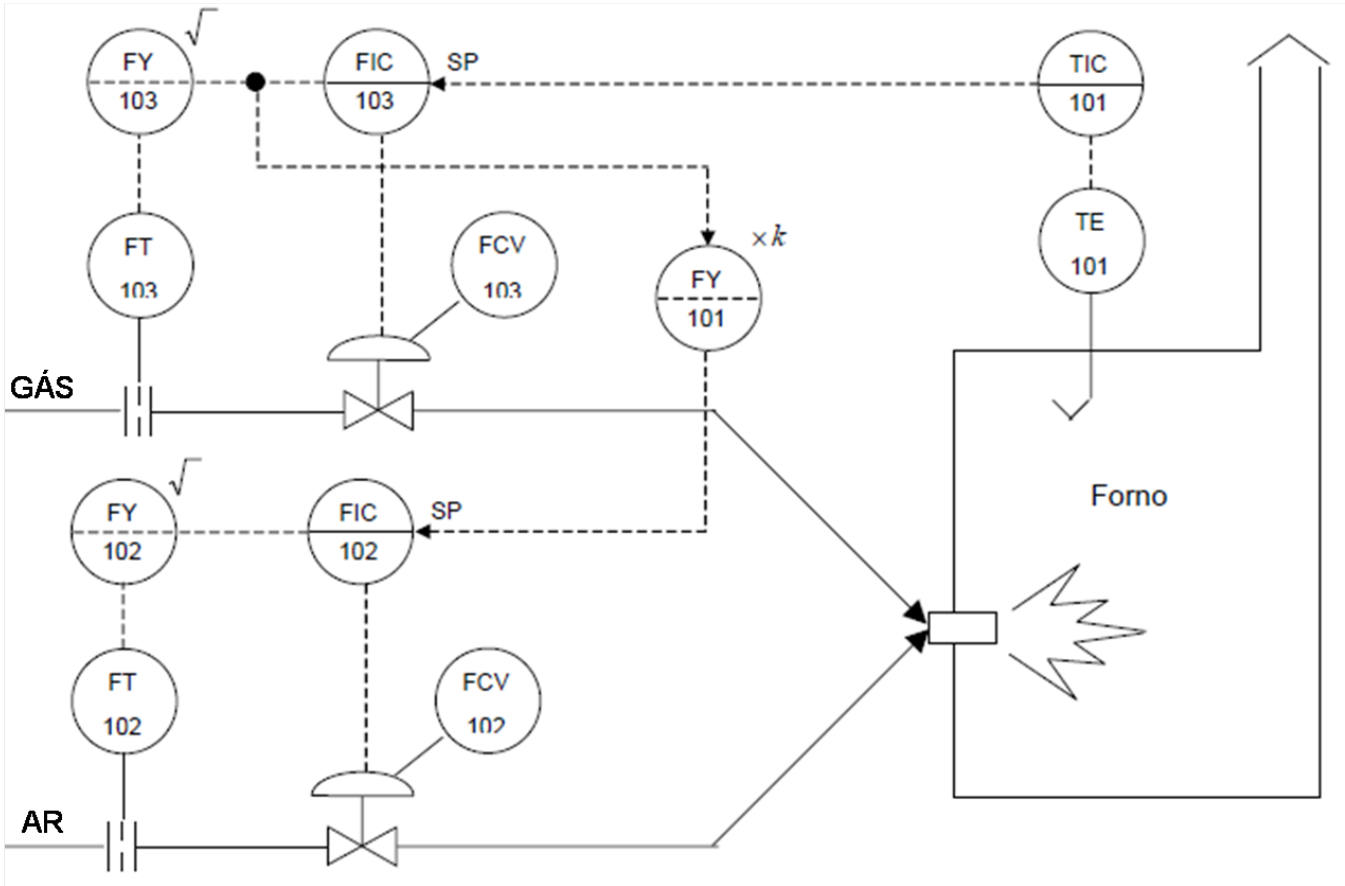
Exemplos: tanque de mistura

Determine o diagrama de blocos do seguinte sistema em malha fechada:



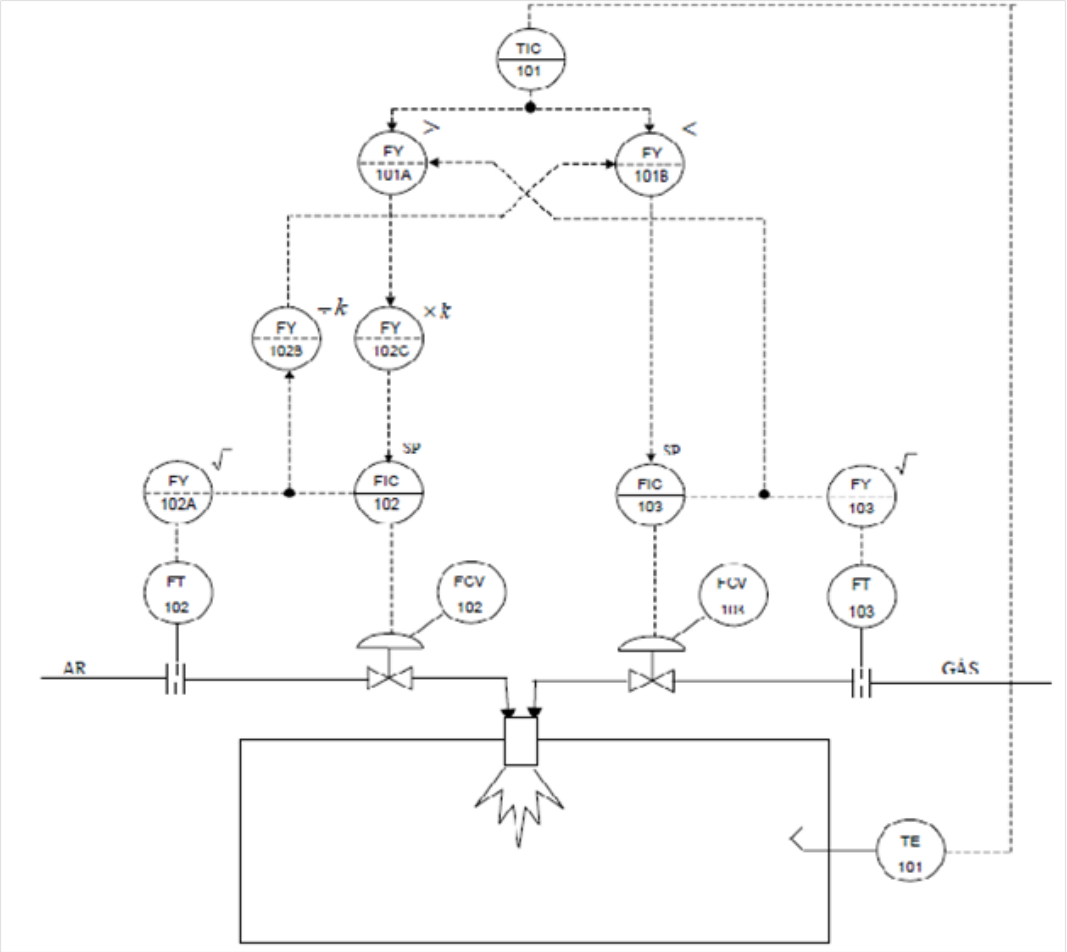
Exemplos: forno industrial

Determine o diagrama de blocos do seguinte sistema em malha fechada:



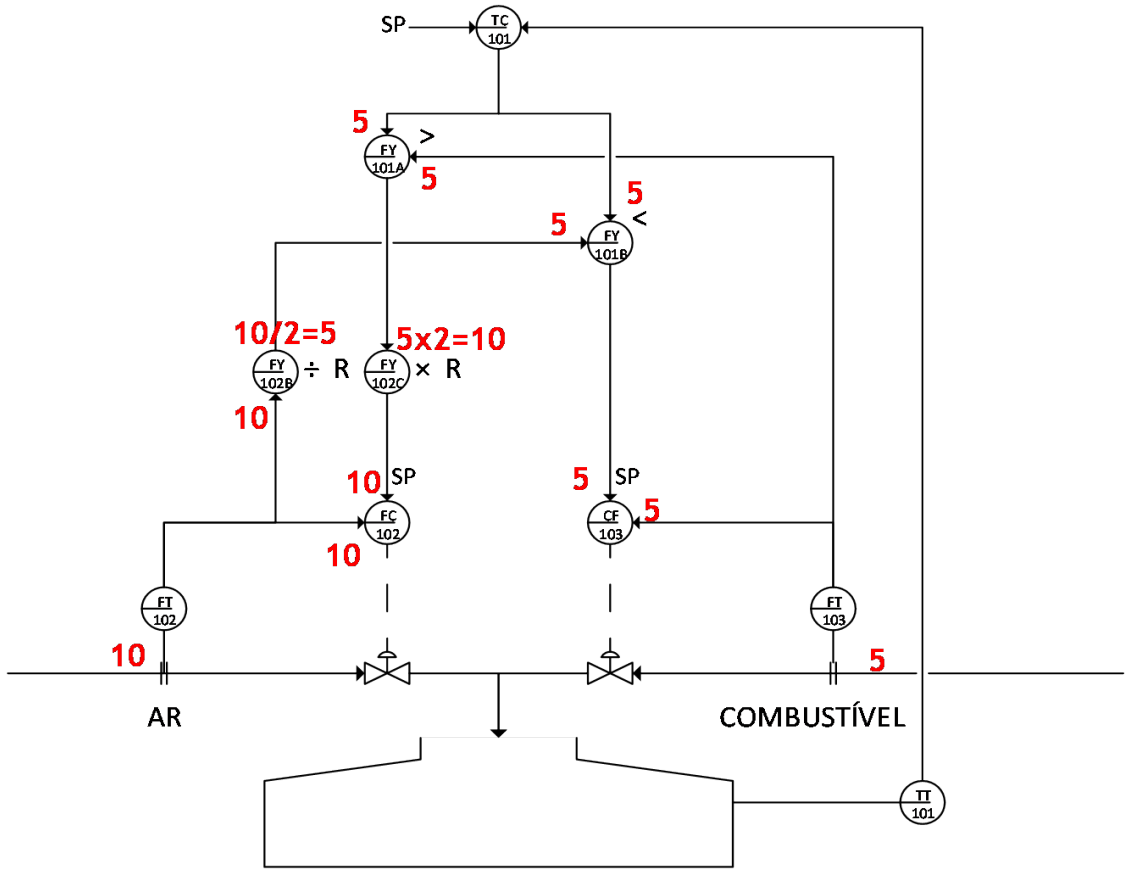
Controle por limite cruzado

- Uma evolução em relação ao controle de proporção é a estratégia de limites cruzados.
- Nesta estratégia a razão entre as variáveis deve ser prioritariamente mantida mesmo em caso de distúrbios.
- Amplamente aplicado em fornos e caldeiras industriais.



Controle por limite cruzado

- Uma evolução em relação ao controle de proporção é a estratégia de limites cruzados.
- Nesta estratégia a razão entre as variáveis deve ser prioritariamente mantida mesmo em caso de distúrbios.
- Amplamente aplicado em fornos e caldeiras industriais.



Tópicos em discussão

1 Controle em cascata

2 Controle por alimentação

3 Controle por razão

4 Controle por faixa dividida (split-range)

5 Controle seletivo

6 Controle por restrições (override)

7 Compensador de tempos mortos

8 Controle inferencial

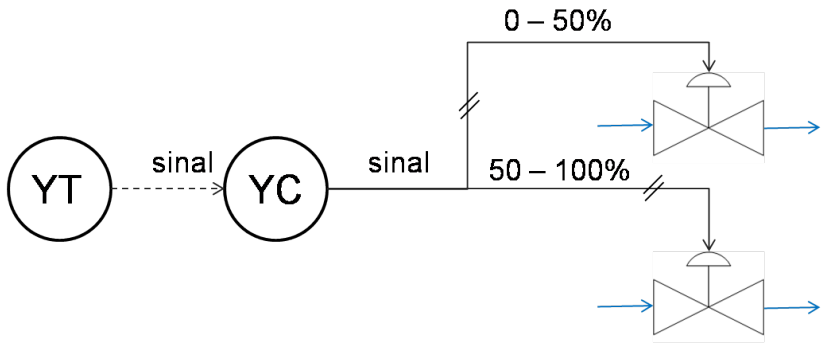
9 Controle adaptativo

10 Controle multivariável

Conceituação

Características

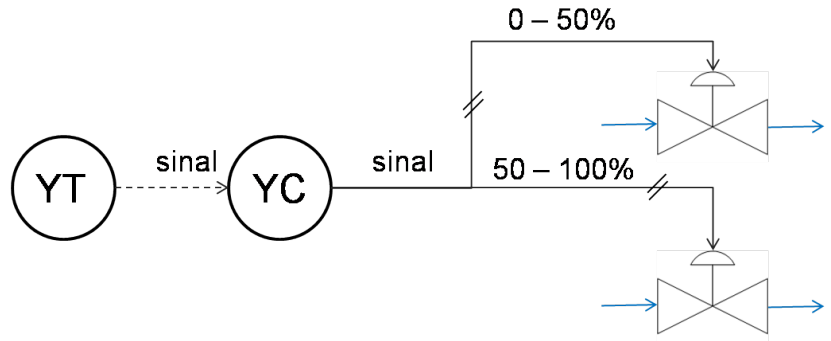
- Comumente adotado quando há uma ampla faixa de operação para o controle do processo;
- Faz uso dos graus de liberdade extras do processo;
- Adequado em esquemas de controle voltados especificamente para segurança do processo.

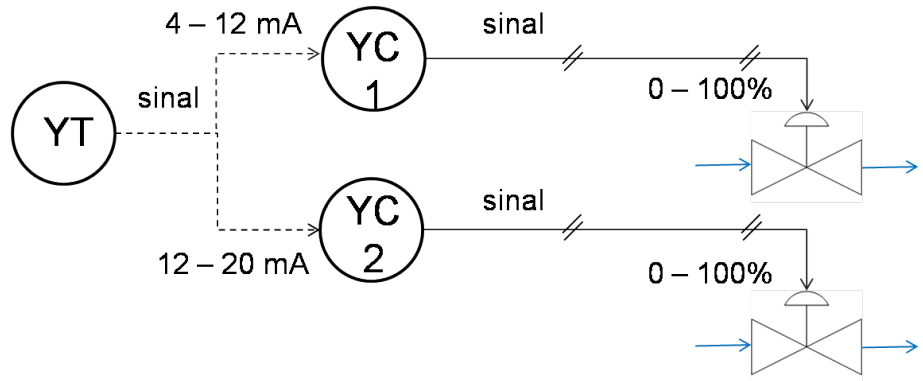


Conceituação

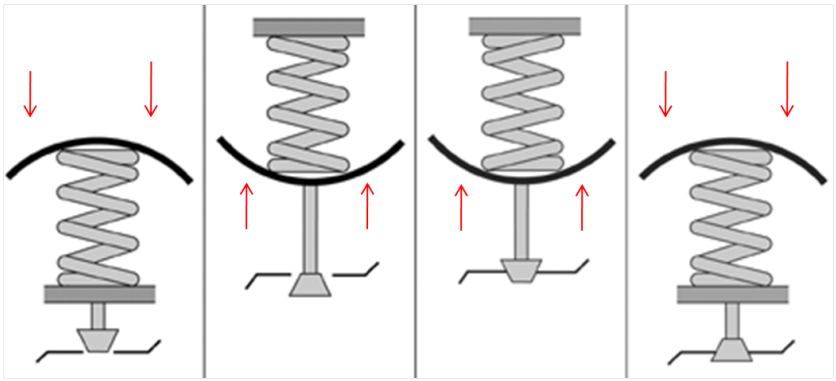
Características

- Comumente adotado quando há uma ampla faixa de operação para o controle do processo;
- Faz uso dos graus de liberdade extras do processo;
- Adequado em esquemas de controle voltados especificamente para segurança do processo.
- Abordagem mais comum atualmente.



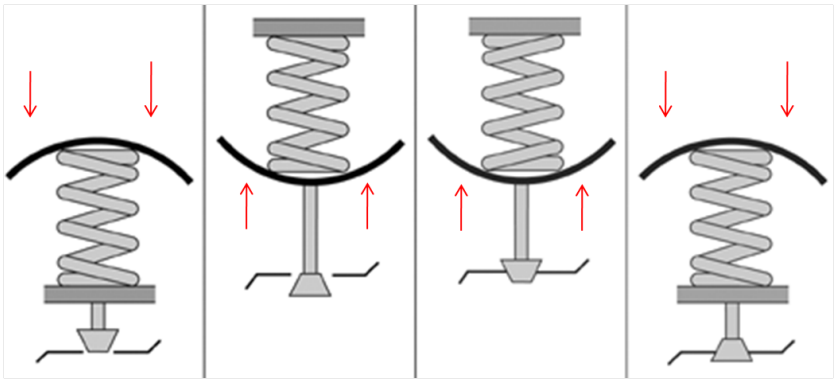


Posicionamento das válvulas

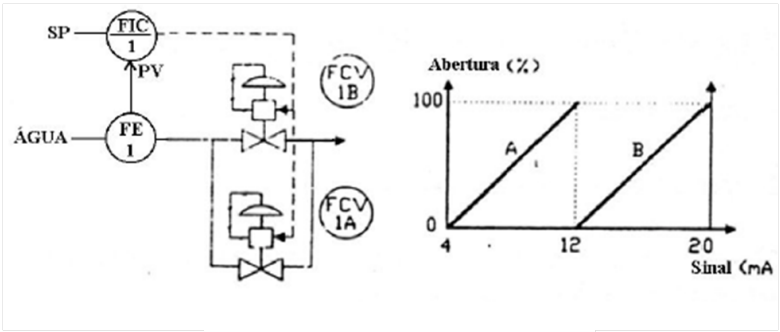


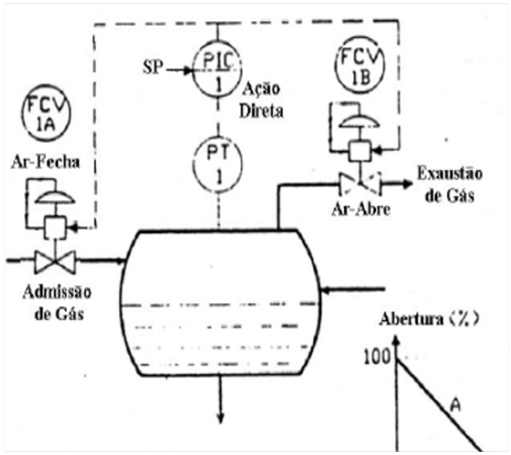
- Falha-abre ou FO (*Fail Open*) ou Normalmente aberta;
- Falha-fecha ou FC (*Fail Closed*) ou Normalmente fechada.

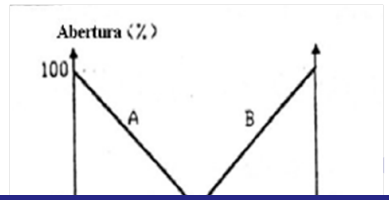
Posicionamento das válvulas



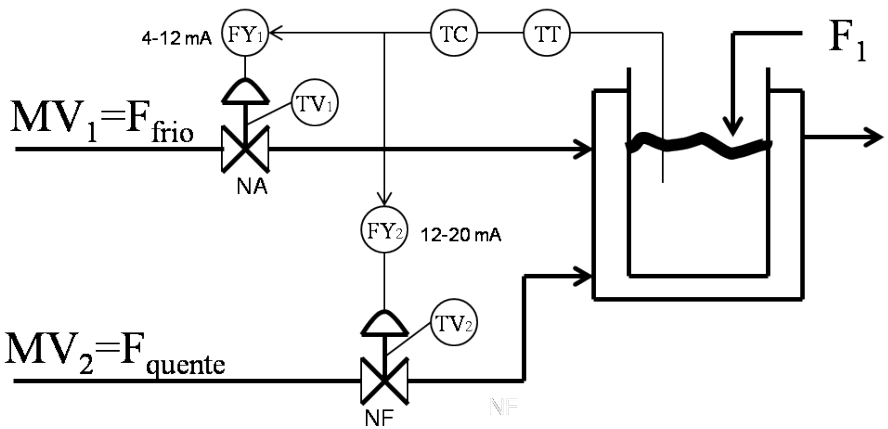
- Falha-abre ou FO (*Fail Open*) ou Normalmente aberta;
- Falha-fecha ou FC (*Fail Closed*) ou Normalmente fechada.

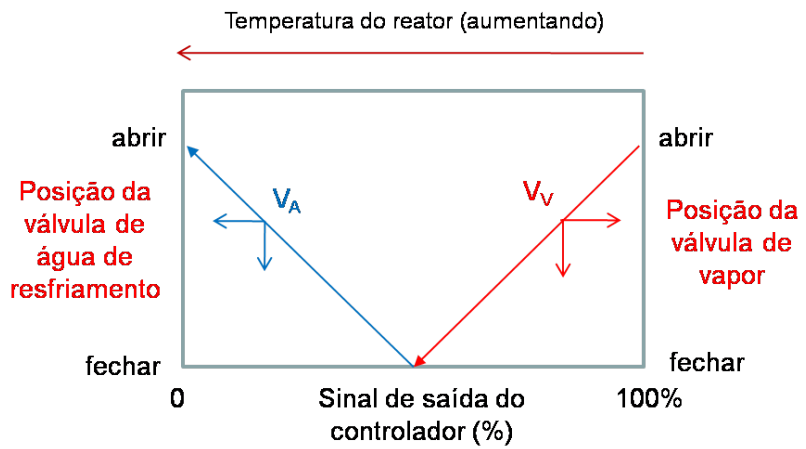






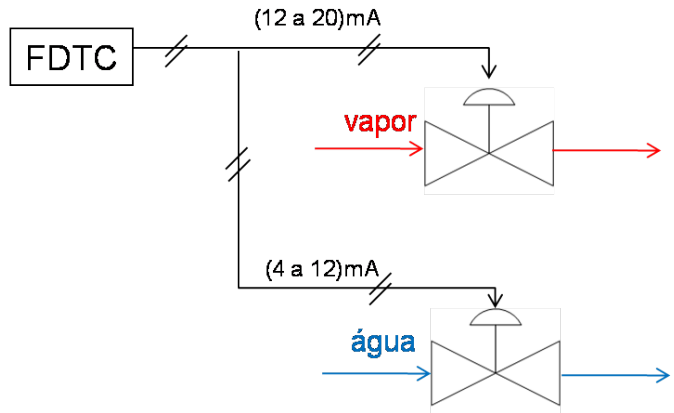
Exemplos: Reator contínuo



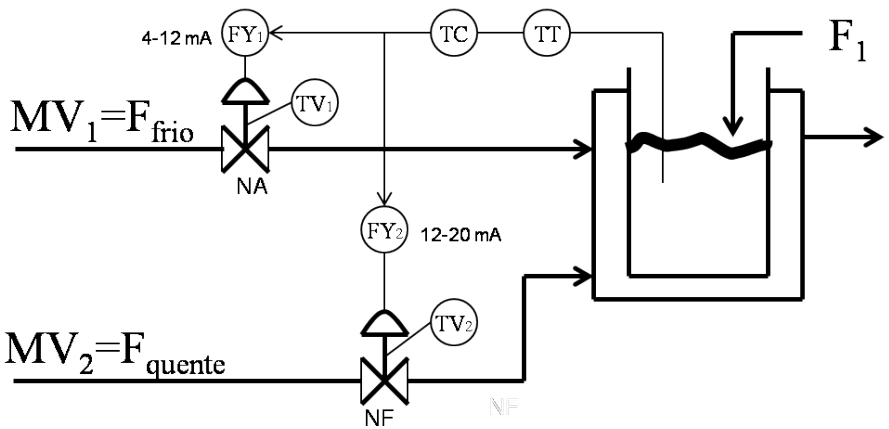


Especificações

- $T(0) = 15\,^{\circ}\mathrm{C}$;
- $T(\mathrm{f}) = 100\,^{\circ}\mathrm{C}$;
- $T_{\mathrm{agua}} = 5\,^{\circ}\mathrm{C}$;
- $T_{\mathrm{vapor}} = 180\,^{\circ}\mathrm{C}$.

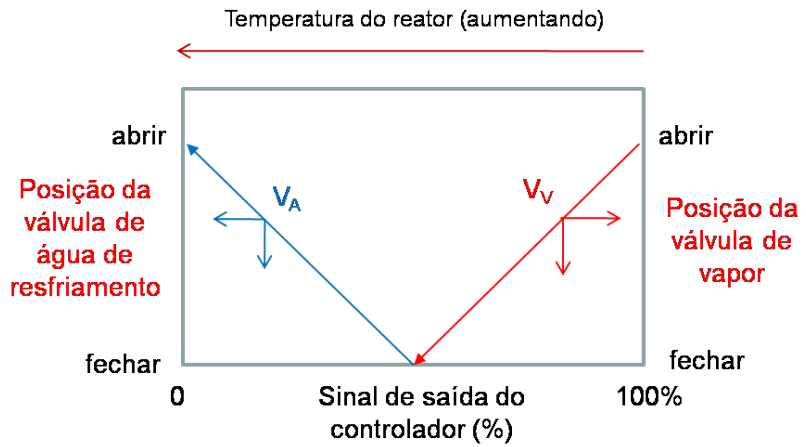


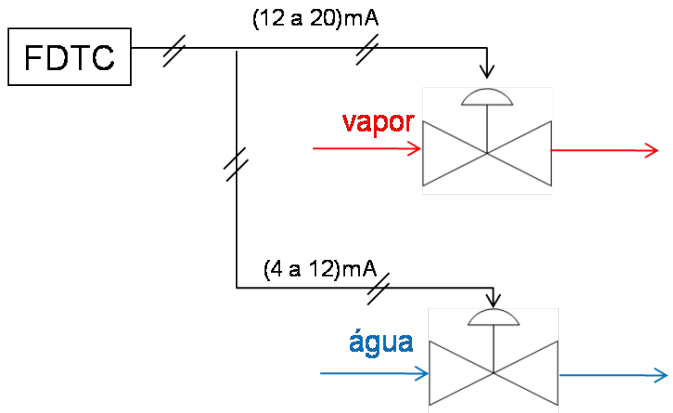
Exemplos: Reator contínuo



Especificações

- $T(0) = 15\,^{\circ}\mathrm{C}$;
- $T(\mathrm{f}) = 100\,^{\circ}\mathrm{C}$;
- $T_{\mathrm{agua}} = 5\,^{\circ}\mathrm{C}$;
- $T_{\mathrm{vapor}} = 180\,^{\circ}\mathrm{C}$.





Qual é a ação do controlador TC??

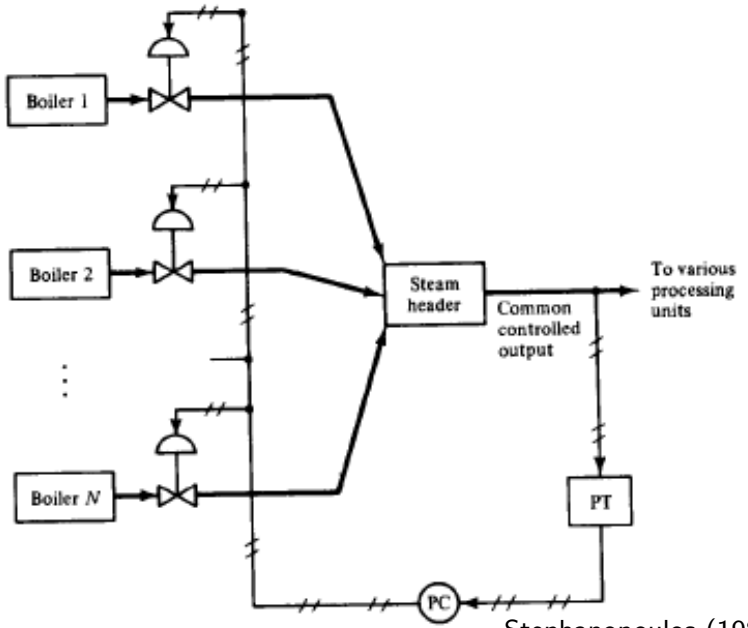
Exemplos: Sistemas térmicos



Senai-Cetind (2006).

- Planta piloto: cadeira do Senai-Cetind;
- Ampla faixa de operação.

- Regular pressão do *header* de vapor.
- Demanda de vapor muda de unidade para unidade.



Stephanopoulos (1984).

Tópicos em discussão

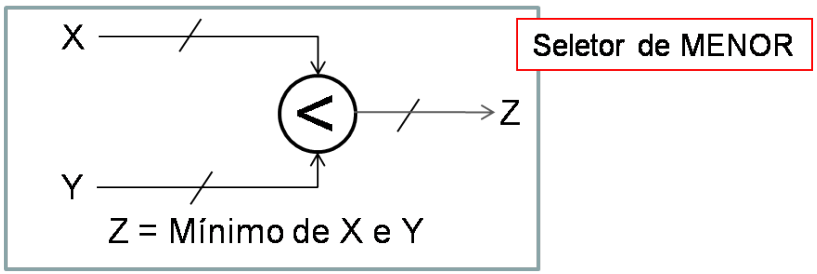
1 Controle em cascata
2 Controle por alimentação
3 Controle por razão
4 Controle por faixa dividida (split-range)
5 Controle seletivo
6 Controle por restrições (override)
7 Compensador de tempos mortos
8 Controle inferencial
9 Controle adaptativo
10 Controle multivariável

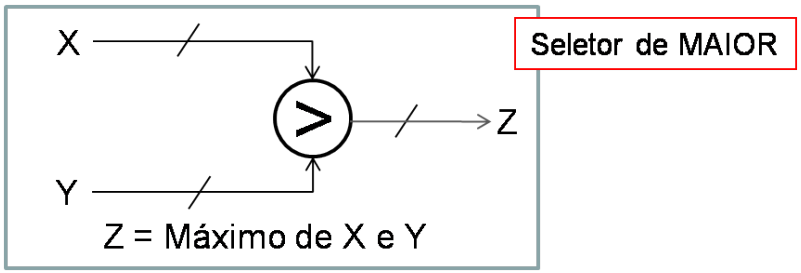
Concepção

Características

- A estratégia de controle SELETIVO seleciona entre vários sinais disponíveis qual o mais adequado para o objetivo de controle desejado;
- Utilizado por razões de segurança e otimização de processos;

- Exemplos:

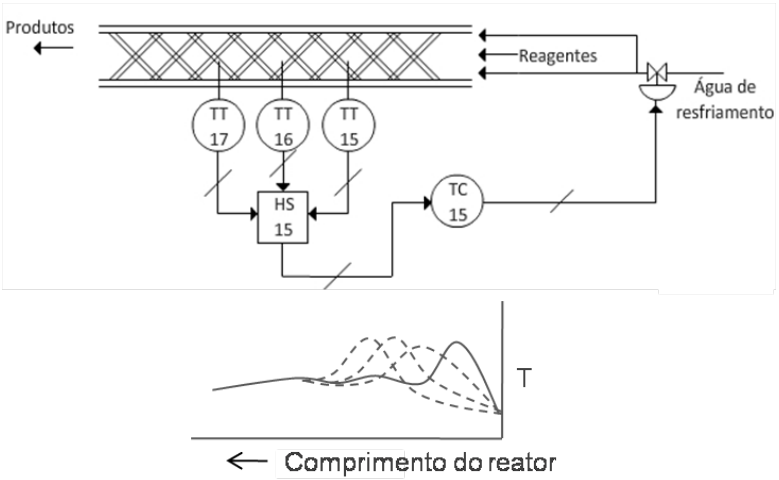




- Seletor da média dos sinais medidos;
- Seletor da mediana de um número par de sinais medidos.

Estrutura de controle

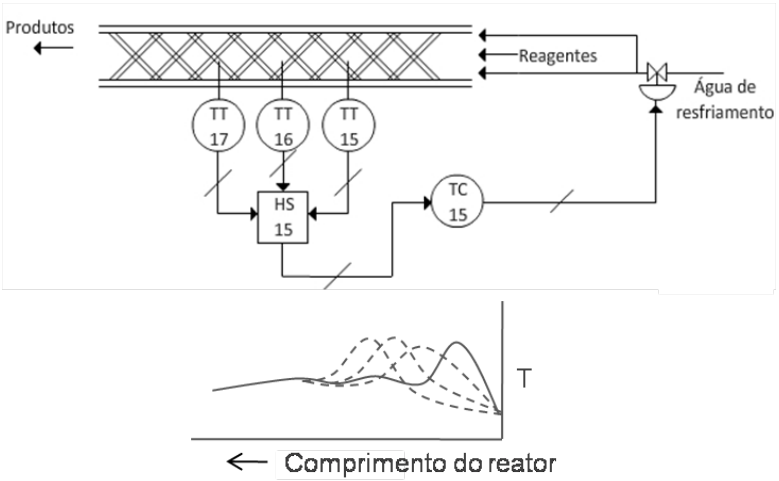
- Estrutura de controle: múltiplas medições de variáveis controladas e uma variável manipulada.

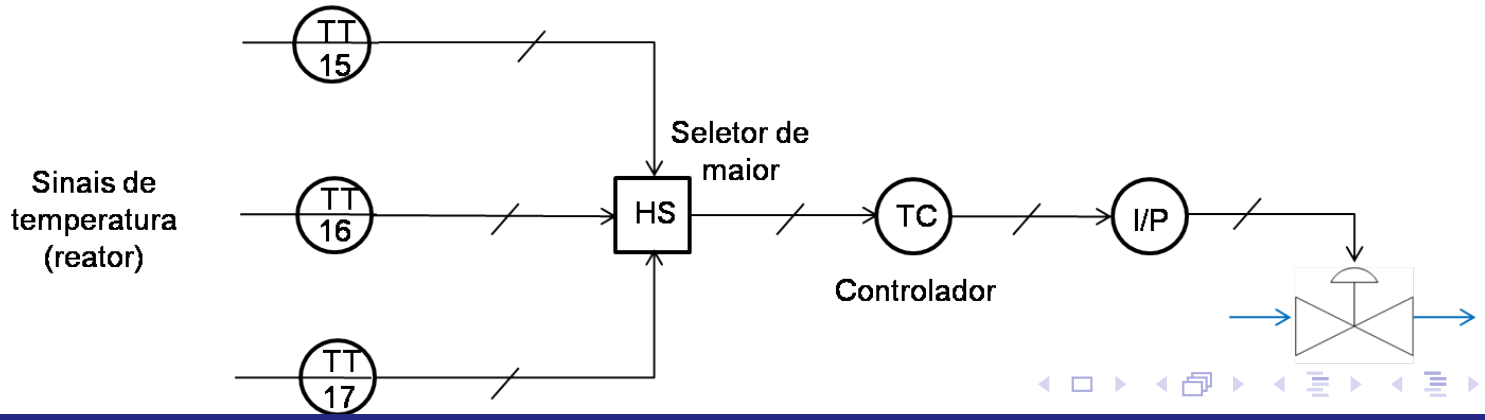


- Múltiplas medições;
- Um controlador;
- Um atuador.

Estrutura de controle

- Estrutura de controle: múltiplas medições de variáveis controladas e uma variável manipulada.





- Múltiplas medições;
- Um controlador;
- Um atuador.

Tópicos em discussão

1 Controle em cascata

2 Controle por alimentação

3 Controle por razão

4 Controle por faixa dividida (split-range)

5 Controle seletivo

6 Controle por restrições (override)

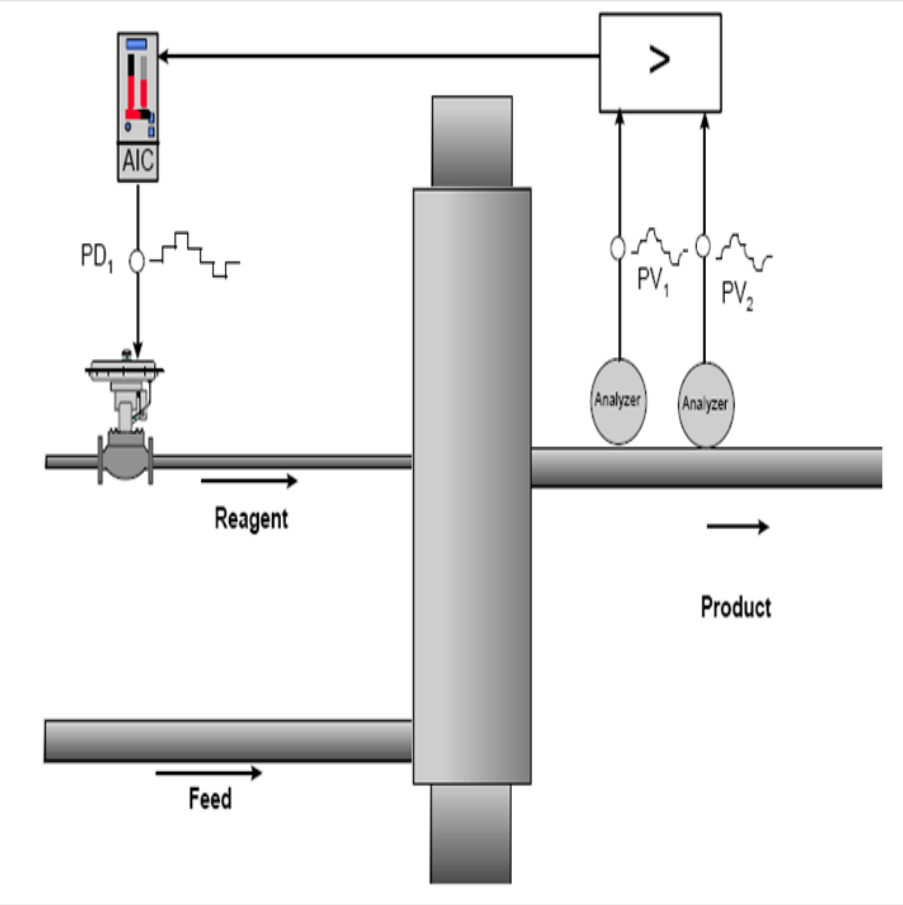
7 Compensador de tempos mortos

8 Controle inferencial

9 Controle adaptativo

10 Controle multivariável

Considerações iniciais



Fonte: Moreno (2008).

Motivação e justificativa

- Não há graus de liberdade suficientes no processo (PVs > MVs);
- Durante as perturbações restrições operacionais ou de segurança devem ser obedecidas;
- A principal variável controlada deve atuar maior tempo sobre a variável manipulada.

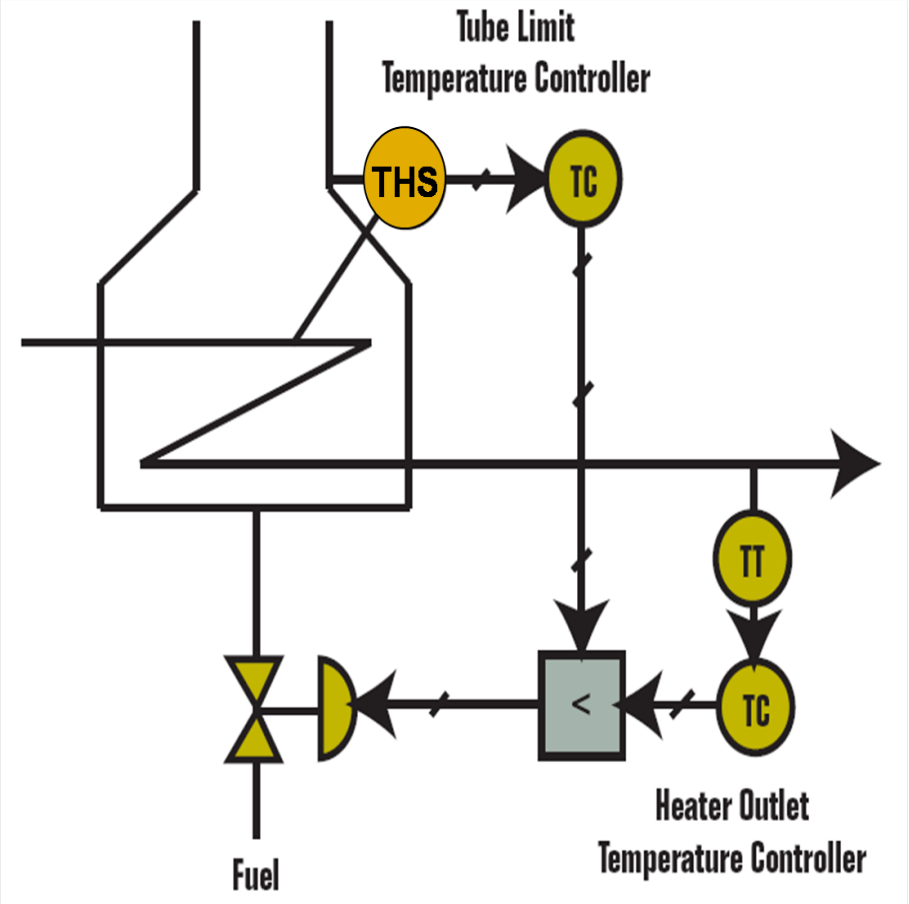
Atenção

- Cuidado sobre a saturação dos controladores.

Exemplos: Forno industrial

Objetivos de controle

- Controlar a temperatura do fluido aquecido;
- Manter a temperatura dos tubos internos do forno abaixo da temperatura metalúrgica.



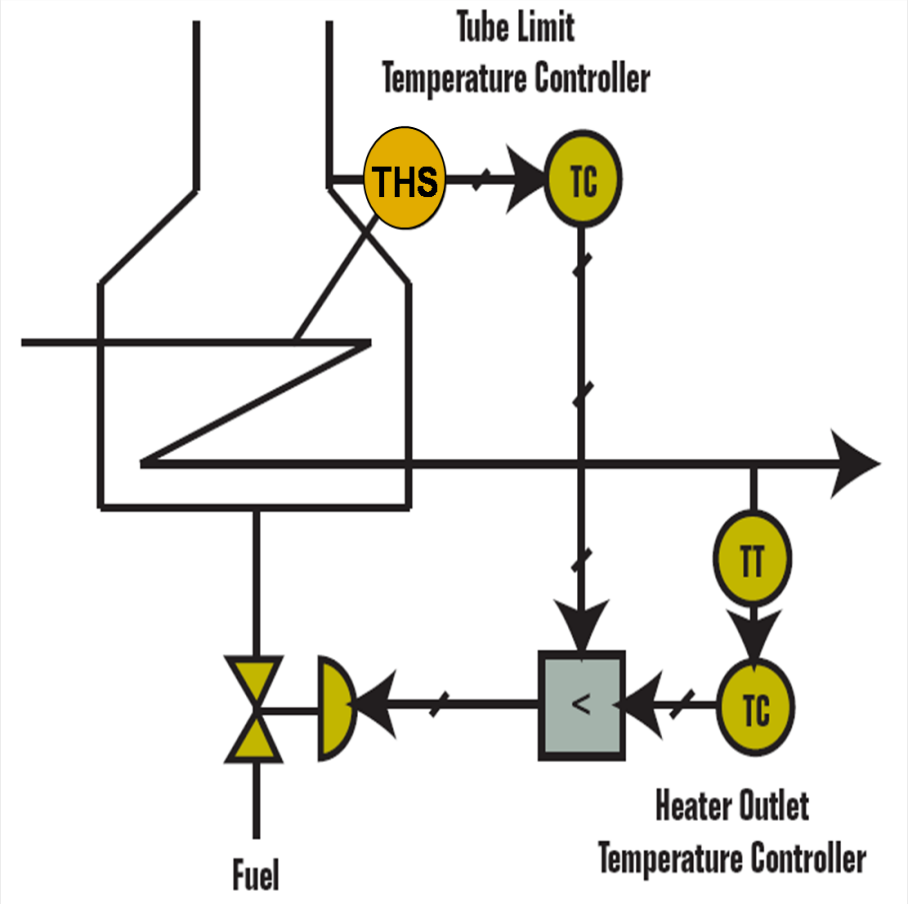
Fonte: Moreno (2008).

Exemplos: Forno industrial

Objetivos de controle

- Controlar a temperatura do fluido aquecido;
- Manter a temperatura dos tubos internos do forno abaixo da temperatura metalúrgica.

- Por que usa-se um seletor de sinal baixo??
- Qual é a ação da válvula? E quais são as ações dos controladores?
- Construa o diagrama de blocos desse esquema de controle.

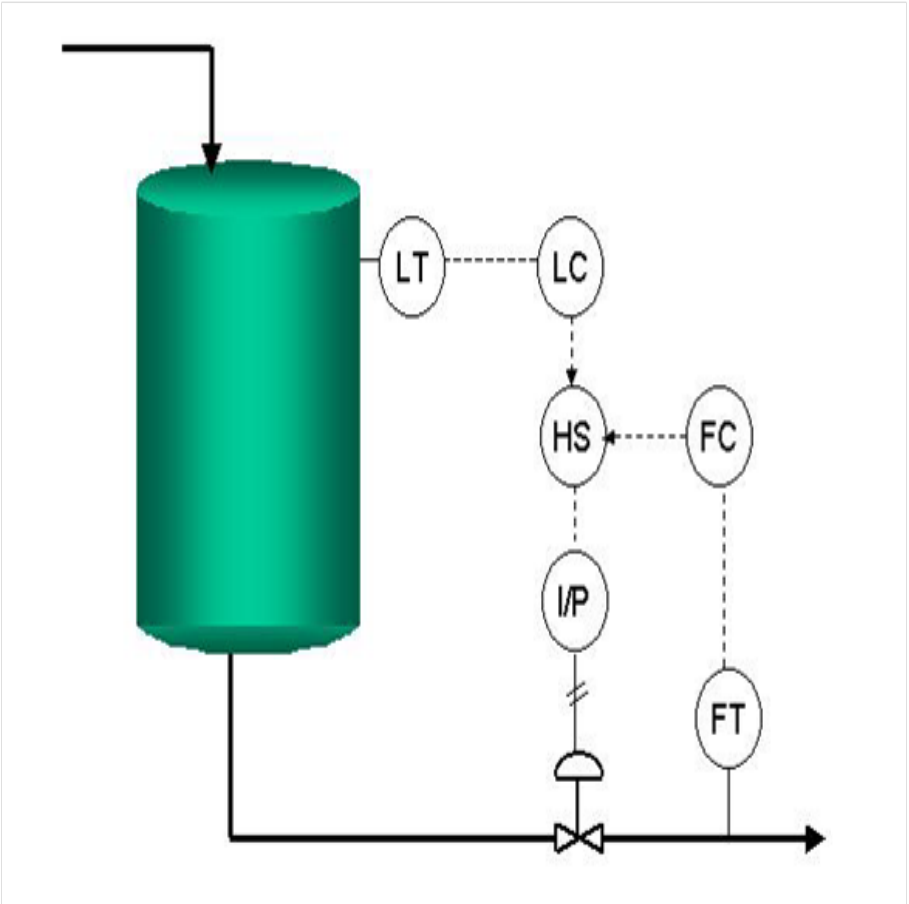


Fonte: Moreno (2008).

Exemplos: Controle de nível baixo

Objetivos de controle

- Controlar a vazão a jusante do tanque;
- Manter um nível mínimo de modo a evitar a cavitação da bomba.



Fonte: Araújo (2012).

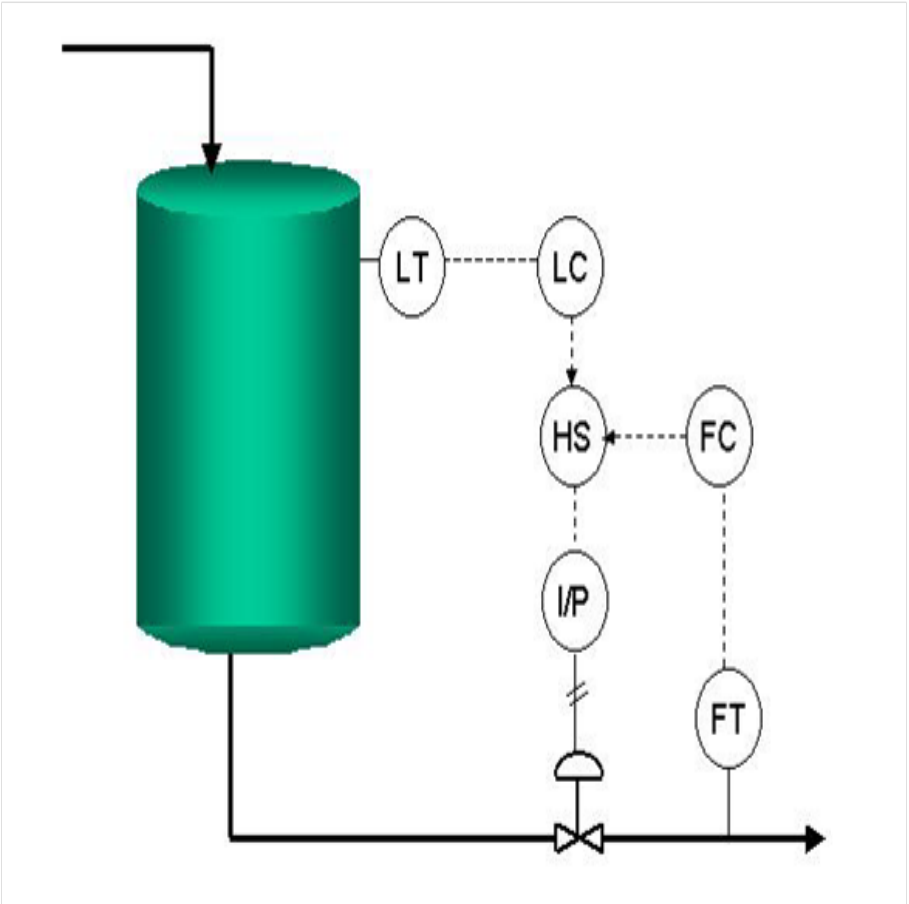
Exemplos: Controle de nível baixo

Objetivos de controle

- Controlar a vazão a jusante do tanque;
- Manter um nível mínimo de modo a evitar a cavitação da bomba.

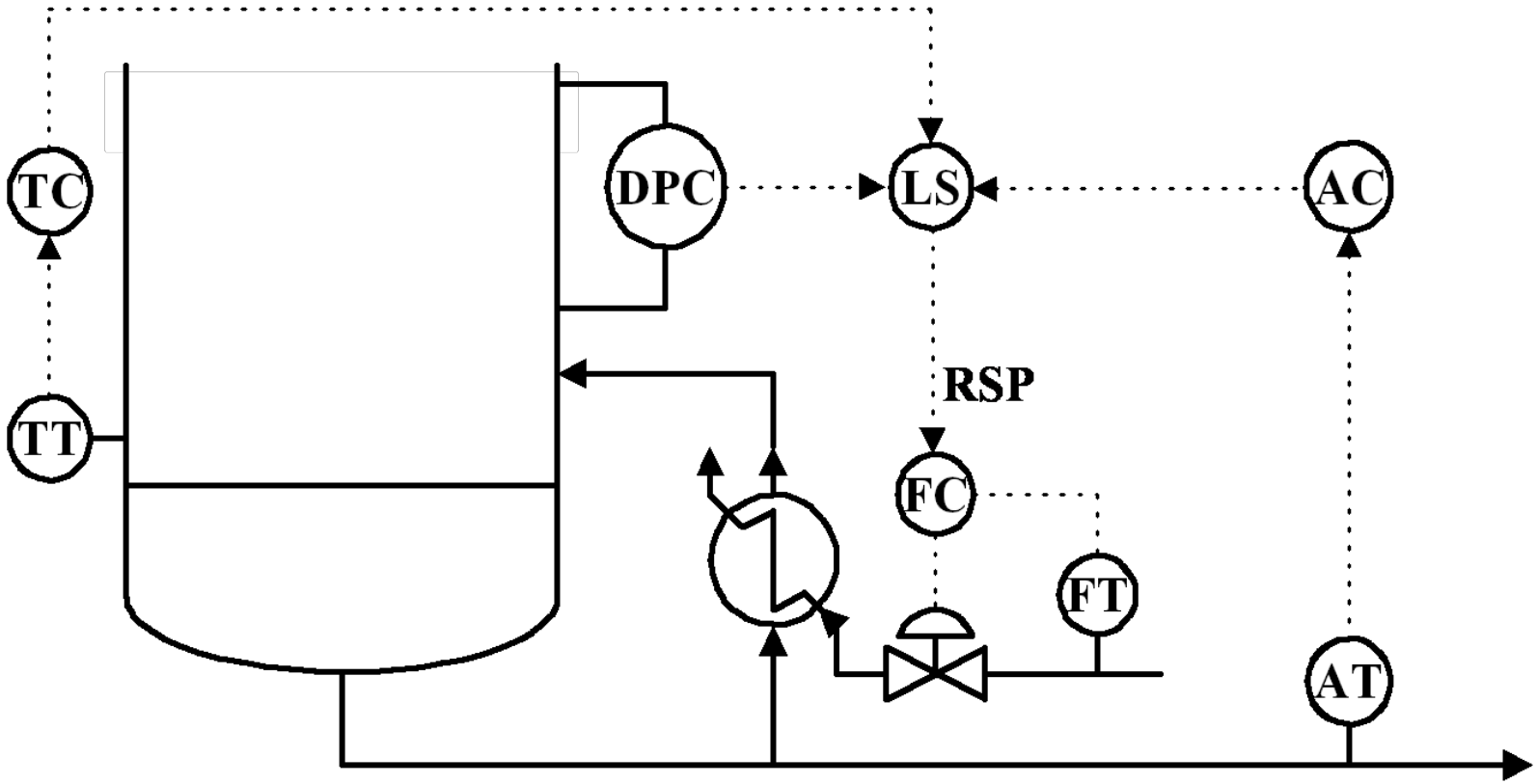
Considerações

- Qual é a ação da válvula? NA ou NF?
- Seguindo ao contrário da resposta acima, refaça a estrutura de controle do sistema.
- Construa o diagrama de blocos dos esquemas de controle.

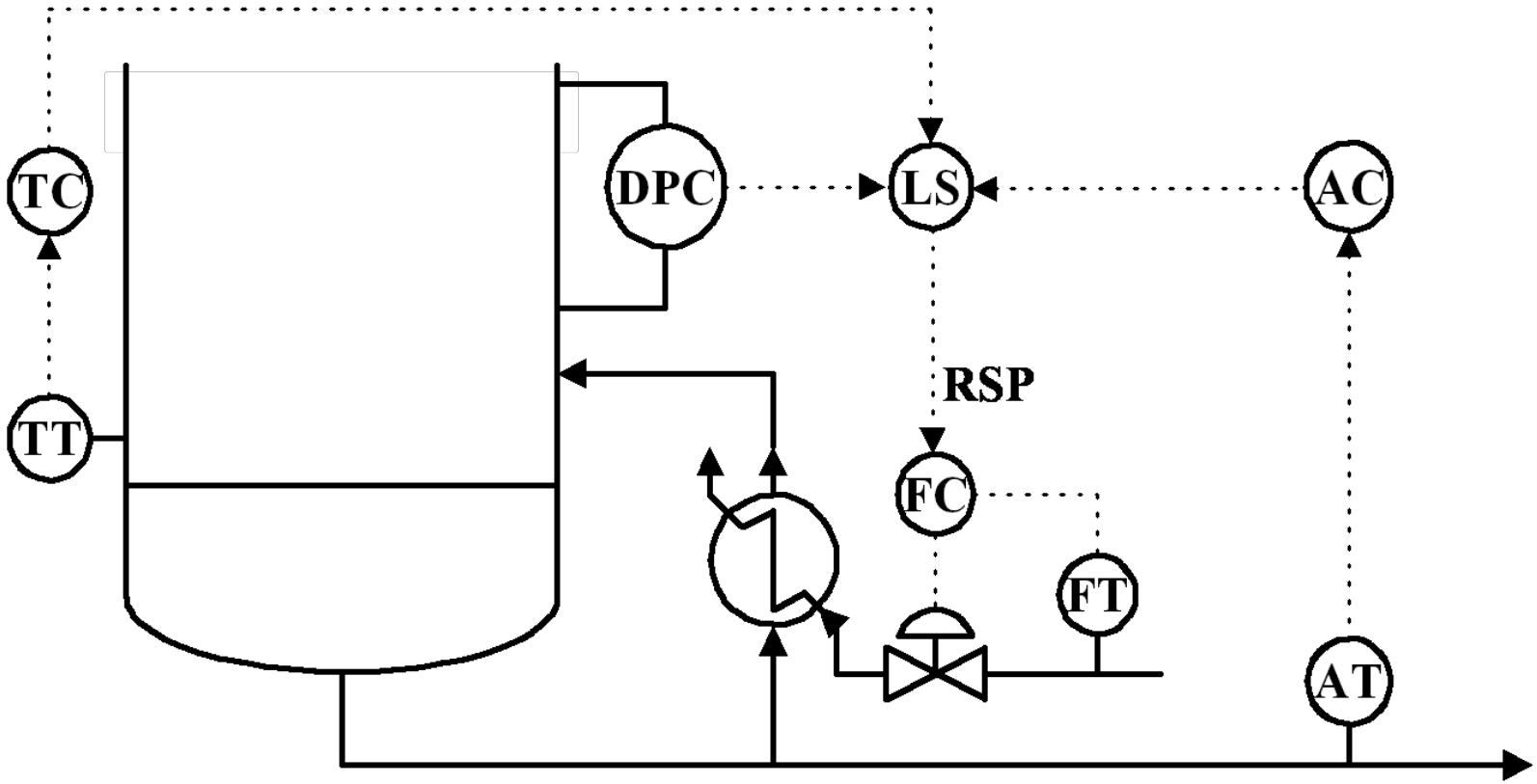


Fonte: Araújo (2012).

Múltiplas restrições

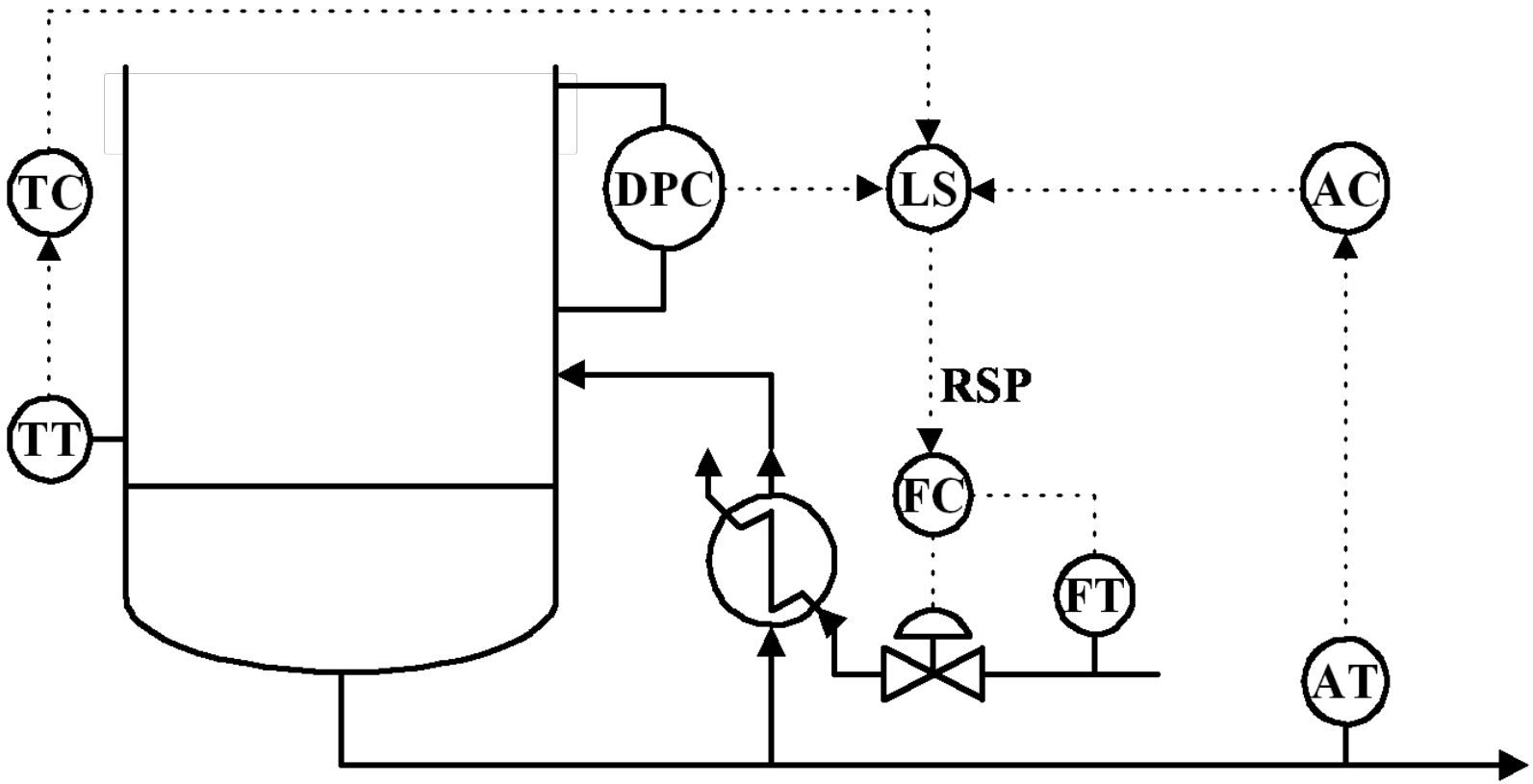


Múltiplas restrições



- Cuidado com a sintonia dos controladores;

Múltiplas restrições

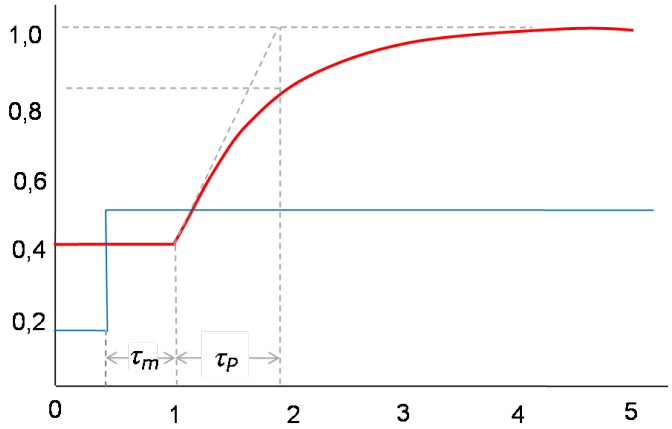


- Cuidado com a sintonia dos controladores;
- Múltiplas combinações de estratégias.

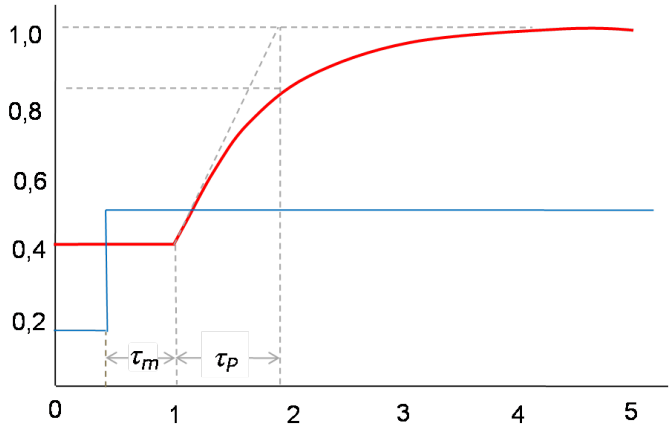
Tópicos em discussão

1 Controle em cascata
2 Controle por alimentação
3 Controle por razão
4 Controle por faixa dividida (split-range)
5 Controle seletivo
6 Controle por restrições (override)
7 Compensador de tempos mortos
8 Controle inferencial
9 Controle adaptativo
10 Controle multivariável

Sistemas com tempos mortos



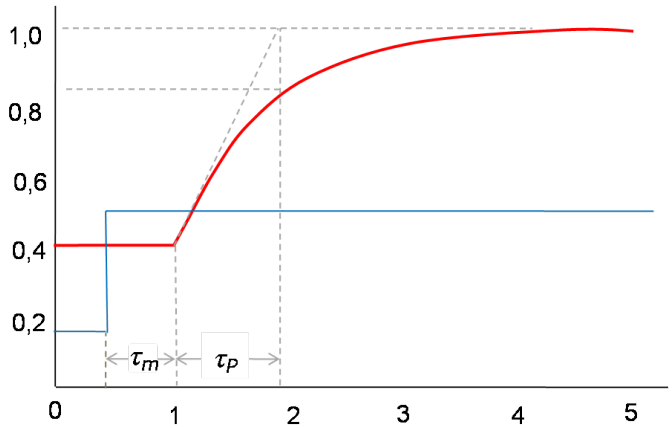
Sistemas com tempos mortos

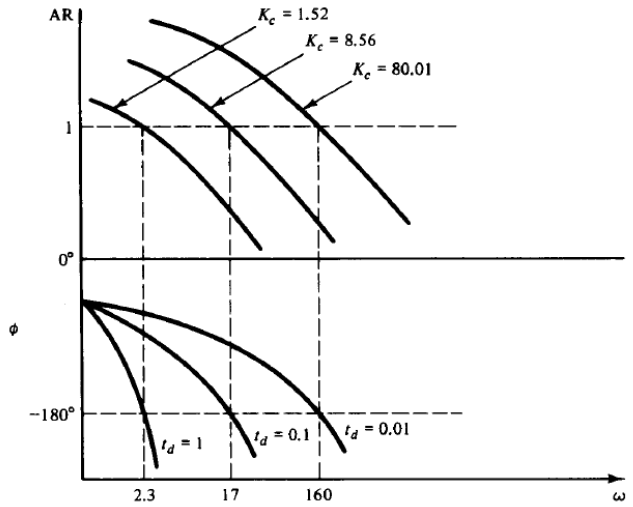


Onde ocorre?

- Atraso de transporte dos fluidos;
- Alguns sistemas de medição leva significativos tempos mortos para amostrar e analisar a variável;
- Inércia dos elementos finais e sensores de medição;

Sistemas com tempos mortos



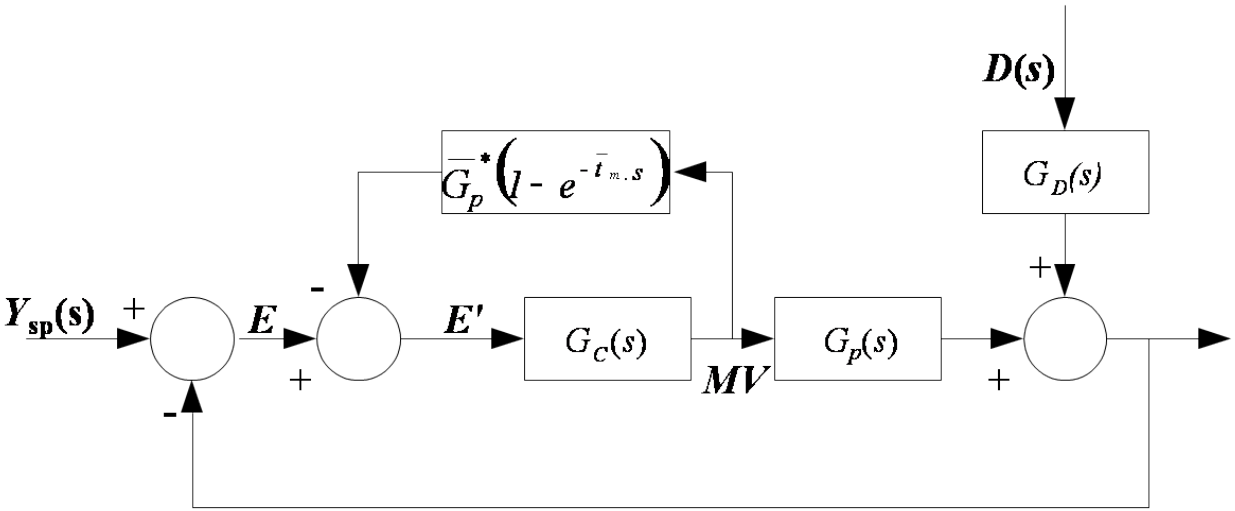


Fonte: Stephanopoulos (1984).

Onde ocorre?

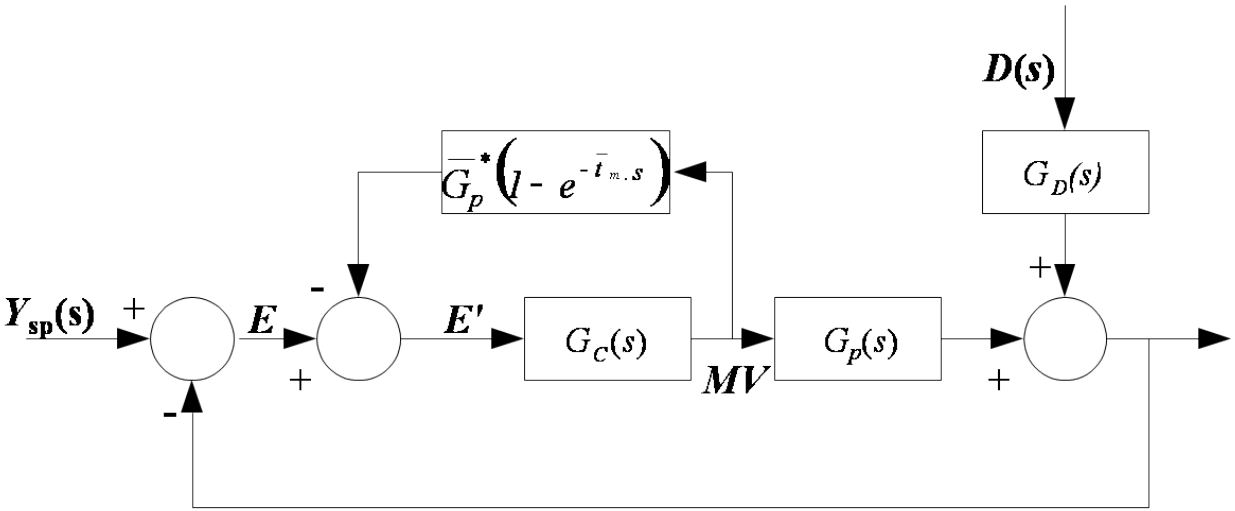
- Atraso de transporte dos fluidos;
- Alguns sistemas de medição leva significativos tempos mortos para amostrar e analisar a variável;
- Inércia dos elementos finais e sensores de medição;

Preditor de Smith



- $G_p^*(s)$: processo sem tempo morto τ_m.
- FTs do sensor e da válvula são unitárias por simplicidade.

Preditor de Smith



- $G_p^*(s)$: processo sem tempo morto τ_m.
- FTs do sensor e da válvula são unitárias por simplicidade.

Vantagens

- Melhora o desempenho de controle na presença de tempo morto grande;
- Disponível nos SDCDs modernos;

Desvantagens

- Sensível a erros de modelagem;
- Infelizmente pouco utilizado.

Tópicos em discussão

1 Controle em cascata
2 Controle por alimentação
3 Controle por razão
4 Controle por faixa dividida (split-range)
5 Controle seletivo
6 Controle por restrições (override)
7 Compensador de tempos mortos
8 Controle inferencial
9 Controle adaptativo
10 Controle multivariável

Conceituação

Problema:

Ocorre casos em que a variável controlada:

- não pode ser medida;
- ou não pode ser medida facilmente (composições, peso molecular);
- tem um longo período de amostragem;

Conceituação

Problema:

Ocorre casos em que a variável controlada:

- não pode ser medida;
- ou não pode ser medida facilmente (composições, peso molecular);
- tem um longo período de amostragem;

Soluções possíveis:

Conceituação

Problema:

Ocorre casos em que a variável controlada:

- não pode ser medida;
- ou não pode ser medida facilmente (composições, peso molecular);
- tem um longo período de amostragem;

Soluções possíveis:

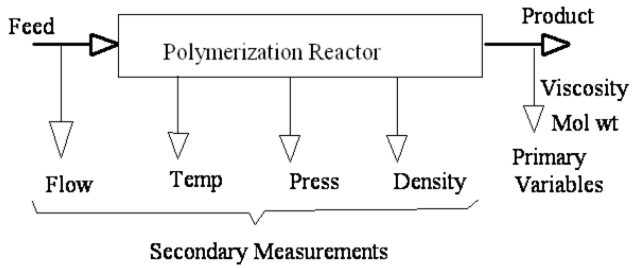
- Controlar uma variável relacionada;

Conceituação

Problema:

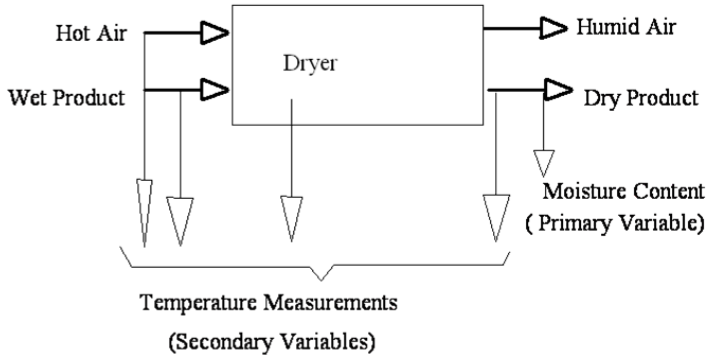
Ocorre casos em que a variável controlada:

- não pode ser medida;
- ou não pode ser medida facilmente (composições, peso molecular);
- tem um longo período de amostragem;



Soluções possíveis:

- Controlar uma variável relacionada;
- Controle Inferencial: baseado numa estimativa da variável controlada a partir das medições disponíveis;

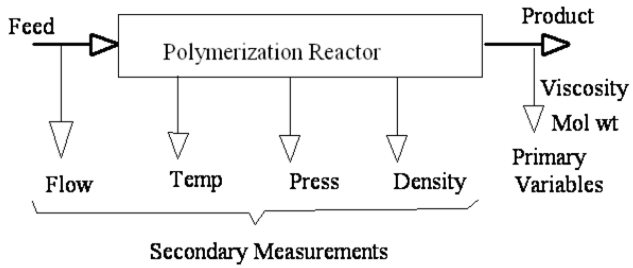


Conceituação

Problema:

Ocorre casos em que a variável controlada:

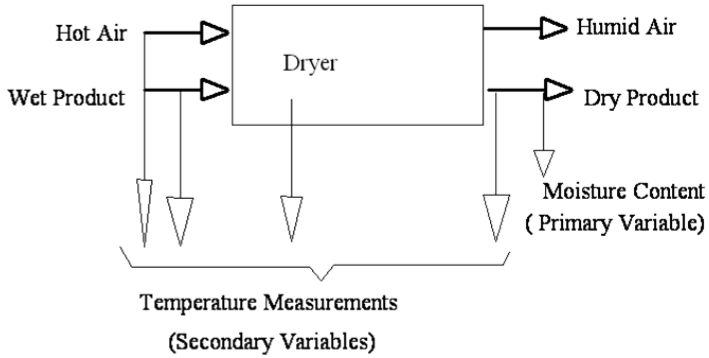
- não pode ser medida;
- ou não pode ser medida facilmente (composições, peso molecular);
- tem um longo período de amostragem;



Soluções possíveis:

- Controlar uma variável relacionada;
- Controle Inferencial: baseado numa estimativa da variável controlada a partir das medições disponíveis;

  Exemplos: relação empírica, filtro de Kalman;

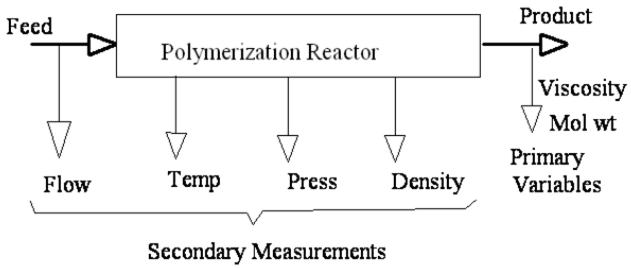


Conceituação

Problema:

Ocorre casos em que a variável controlada:

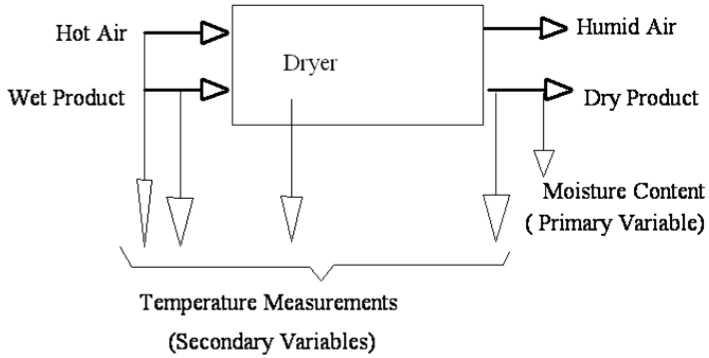
- não pode ser medida;
- ou não pode ser medida facilmente (composições, peso molecular);
- tem um longo período de amostragem;



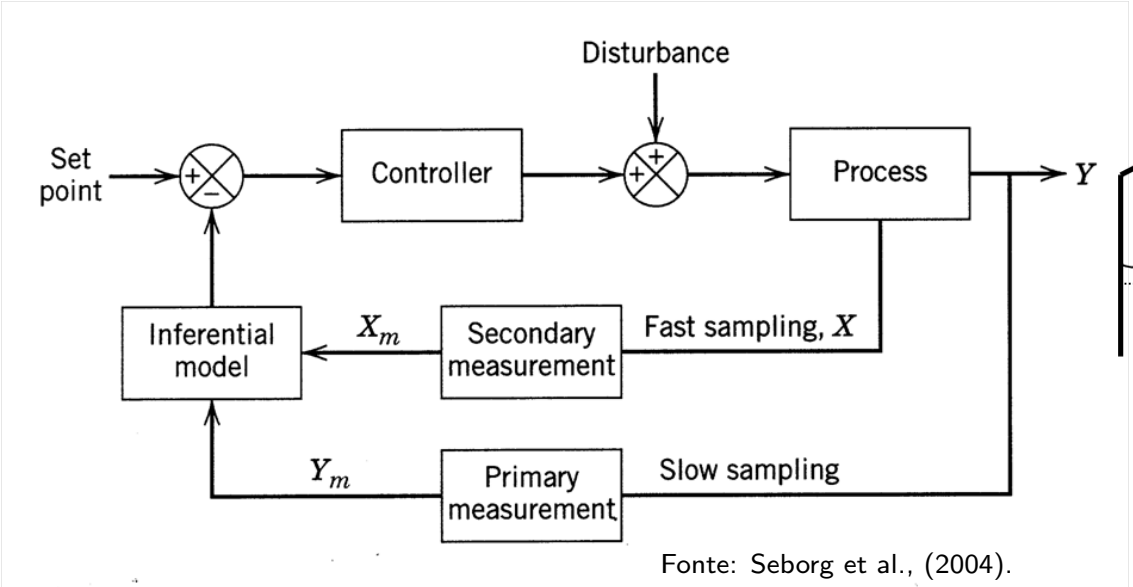
Soluções possíveis:

- Controlar uma variável relacionada;
- Controle Inferencial: baseado numa estimativa da variável controlada a partir das medições disponíveis;

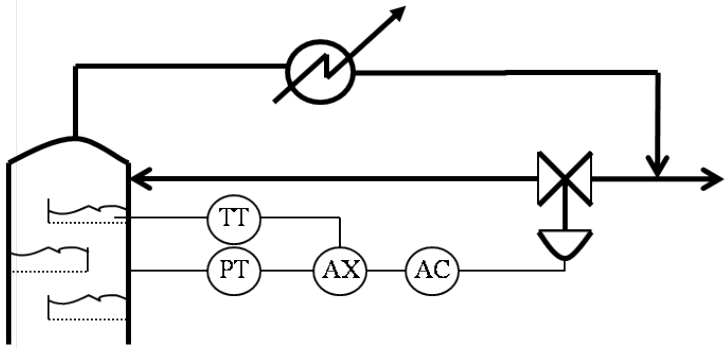
  Exemplos: relação empírica, filtro de Kalman;
- Terminologia moderna: sensor virtual.



Fundamentos

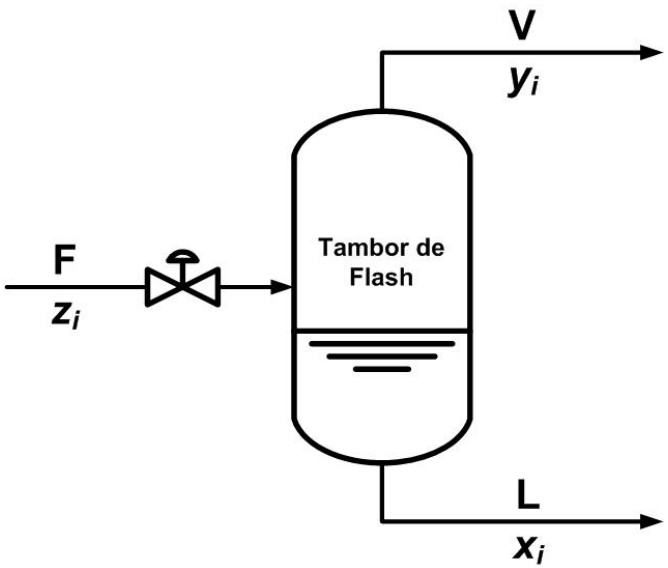


Fonte: Seborg et al., (2004).



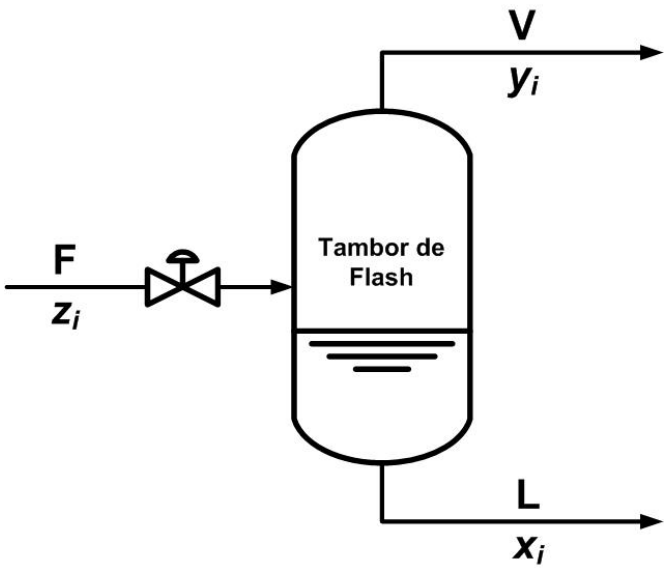
- Usado quando uma medição de variável primária não é disponível;
- Pode suprimir perturbações detectadas pela medição secundária;
- Sempre que possível combinar a estratégia com a realimentação da variável primária mesma que ela seja medida com longos períodos de amostragem.

Inferência por modelos determinísticos



Inferência de composições no ELV.

Inferência por modelos determinísticos

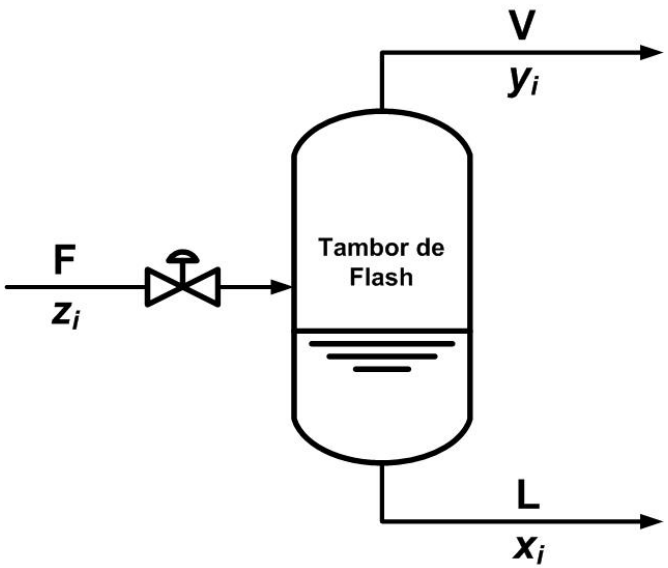


Inferência de composições no ELV.

- Equações de equilíbrio:

$$\mu_i^L = \mu_i^V$$

Inferência por modelos determinísticos



Inferência de composições no ELV.

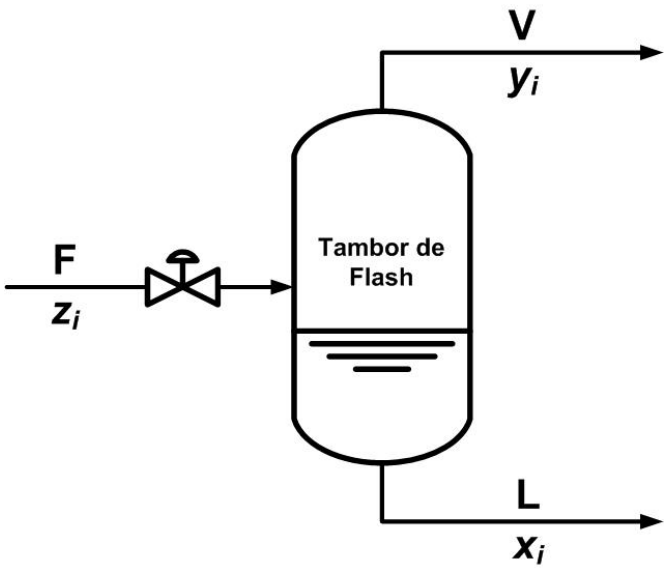
- Equações de equilíbrio:

$$\mu_i^L = \mu_i^V$$

- Pressões baixas e solução ideal!

$$y_i P = x_i P_i^{\text{sat}}$$

Inferência por modelos determinísticos



Inferência de composições no ELV.

- Equações de equilíbrio:

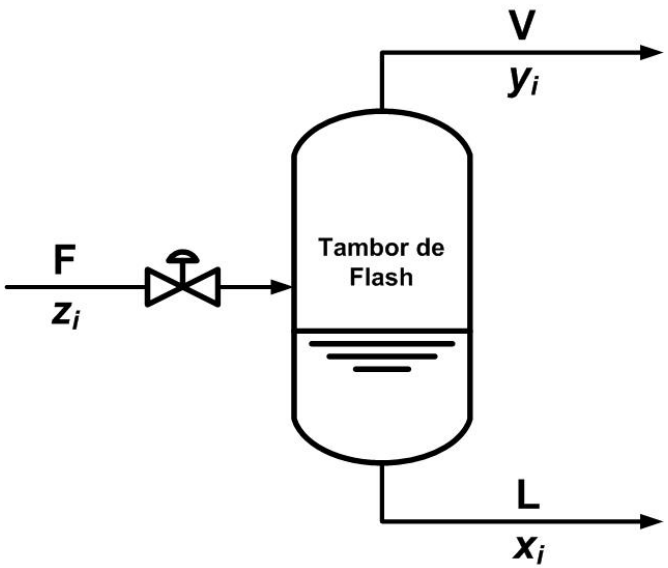
$$\mu_i^L = \mu_i^V$$

- Pressões baixas e solução ideal!

$$y_i P = x_i P_i^{\text{sat}}$$

- P_i^{sat}: Equação de Antoine

Inferência por modelos determinísticos



Inferência de composições no ELV.

- Equação do estimador:

$$x_i = \frac{z_i}{[1 + \phi(k_i - 1)]},$$

ϕ: fração vaporizada e k_i: constante de equilíbrio.

- Equações de equilíbrio:

$$\mu_i^L = \mu_i^V$$

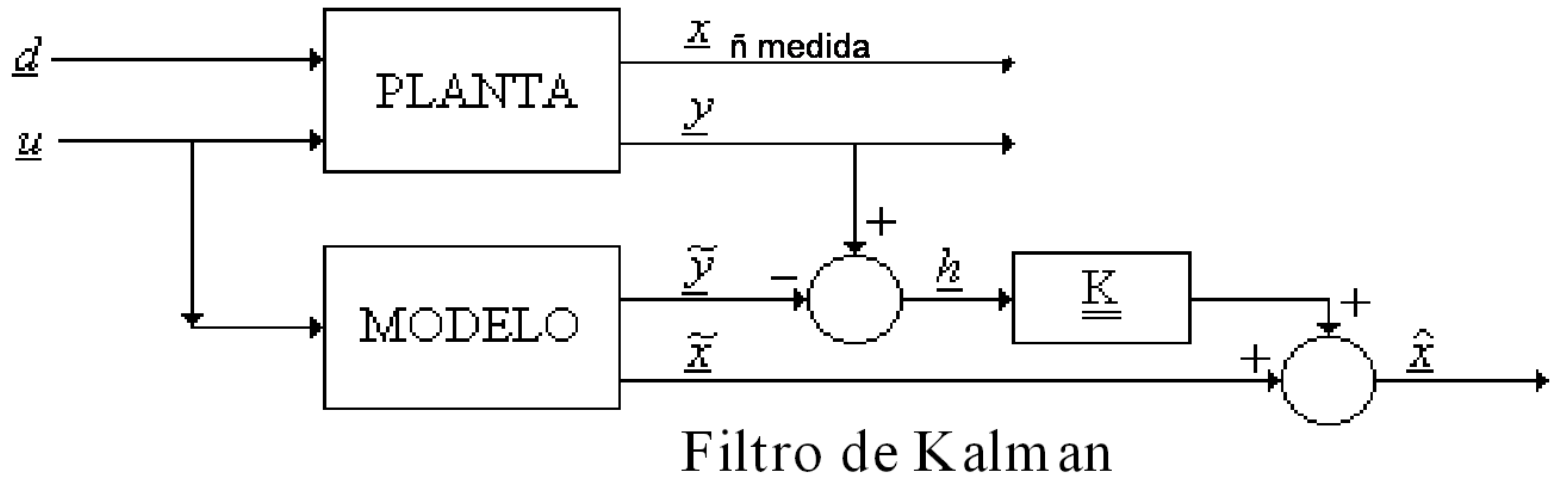
- Pressões baixas e solução ideal!

$$y_i P = x_i P_i^{\text{sat}}$$

- P_i^{sat}: Equação de Antoine

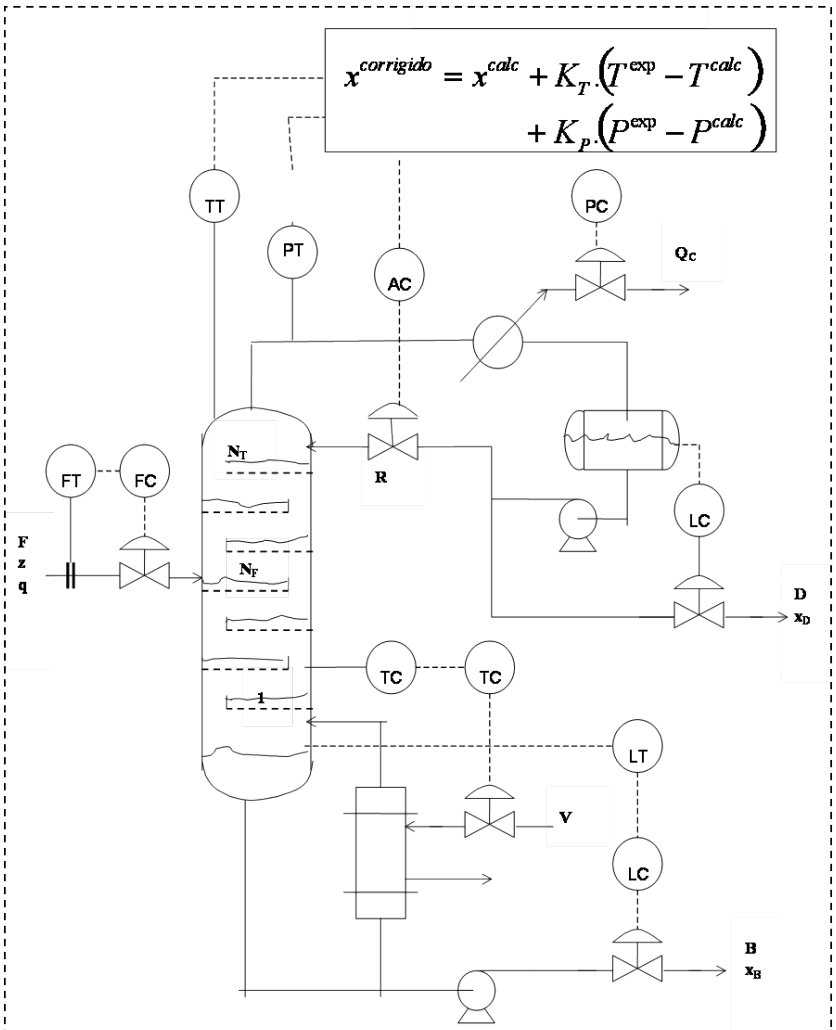
Inferência por modelos estocásticos

- Considera a incerteza das medidas e erros de modelagem;
- Necessita de modelo dinâmico em variáveis de estado;
- Estratégia robusta.



Filtro de Kalman

Aplicação do filtro de Kalman



Vantagens

- Compensa erro de modelagem;
- Ocorre a reconciliação de dados;
- Estimativas robustas dos estados.

Desvantagens

- Sintonia do filtro;
- Esforço computacional (algumas versões);
- Pode gerar erro em regime permanente.

Tópicos em discussão

1 Controle em cascata
2 Controle por alimentação
3 Controle por razão
4 Controle por faixa dividida (split-range)
5 Controle seletivo
6 Controle por restrições (override)
7 Compensador de tempos mortos
8 Controle inferencial
9 Controle adaptativo
10 Controle multivariável

Considerações iniciais

Adaptar

Aurélio: tornar apto, pôr em harmonia, acomodar, adequar.

Considerações iniciais

Adaptar

Aurélio: tornar apto, pôr em harmonia, acomodar, adequar.

Controle adaptativo

São aqueles que ajustam automaticamente os parâmetros do controlador de modo a compensar as mudanças no processo a ser controlado.

Considerações iniciais

Adaptar

Aurélio: tornar apto, pôr em harmonia, acomodar, adequar.

Controle adaptativo

São aqueles que ajustam automaticamente os parâmetros do controlador de modo a compensar as mudanças no processo a ser controlado.

Utilidades

- Mudança de ponto operacional;
- Dinâmica variante no tempo.

Considerações iniciais

Adaptar

Aurélio: tornar apto, pôr em harmonia, acomodar, adequar.

Controle adaptativo

São aqueles que ajustam automaticamente os parâmetros do controlador de modo a compensar as mudanças no processo a ser controlado.

Utilidades

- Mudança de ponto operacional;
- Dinâmica variante no tempo.

Observações

- Lei de controle não linear;
- Pode causar instabilidade ao sistema.

Conceituação

2-¿images/adaptativo$_g$*en*2

Conceituação

- Definir um objetivo que guiará o mecanismo de adaptação a ajustar os parâmetros de controlador.

2-¿images/adaptativo$_g$*en*2

Conceituação

- Definir um objetivo que guiará o mecanismo de adaptação a ajustar os parâmetros de controlador.

2-¿images/adaptativo$_g$*en*2

- Vários esquemas de controle adaptativos, dentre os quais destacam-se:

Conceituação

- Definir um objetivo que guiará o mecanismo de adaptação a ajustar os parâmetros de controlador.

2-¿images/adaptativo$_g$*en*2

- Vários esquemas de controle adaptativos, dentre os quais destacam-se:
  - Escalonamento de ganho [*Gain Scheduling* - (GS)];
  - Controle adaptativo por modelo de referência [*Model Reference Adaptive Control* - (MRAC)];
  - Reguladores autoajustáveis [*Self - Tuning Regulators* (STR)];

Escalonamento de ganho

- Uso de variáveis auxiliares correlacionadas às mudanças do processo dinâmico;
- Mapeamento dos parâmetros do controlador (Ψ) (conjunto discreto).

2-¿images/gs.png

Escalonamento de ganho

- Uso de variáveis auxiliares correlacionadas às mudanças do processo dinâmico;
- Mapeamento dos parâmetros do controlador (Ψ) (conjunto discreto).

2-¿images/gs.png

Escalonamento de ganho

- Uso de variáveis auxiliares correlacionadas às mudanças do processo dinâmico;
- Mapeamento dos parâmetros do controlador (Ψ) (conjunto discreto).

2-¿images/gs.png

Vantagens

- Variação dinâmica da planta conhecida;
- Apelo prático.

Escalonamento de ganho

- Uso de variáveis auxiliares correlacionadas às mudanças do processo dinâmico;
- Mapeamento dos parâmetros do controlador (Ψ) (conjunto discreto).

2-¿images/gs.png

Vantagens

- Variação dinâmica da planta conhecida;
- Apelo prático.

Desvantagens

- Mecanismo de adaptação em malha aberta;
- Dificuldade na prova de estabilidade.

Controle adaptativo por modelo de referência

- As especificações de desempenho são dadas por um modelo de referência.

2-¿images/mrac.png

Controle adaptativo por modelo de referência

- As especificações de desempenho são dadas por um modelo de referência.

2-¿images/mrac.png

Controle adaptativo por modelo de referência

- As especificações de desempenho são dadas por um modelo de referência.

2-¿images/mrac.png

- A escolha do modelo de referência é parte do projeto do MRAC

Controle adaptativo por modelo de referência

- As especificações de desempenho são dadas por um modelo de referência.

2-¿images/mrac.png

- A escolha do modelo de referência é parte do projeto do MRAC
- Reflete as especificações do sistema em malha fechada;

Controle adaptativo por modelo de referência

- As especificações de desempenho são dadas por um modelo de referência.

2-¿images/mrac.png

- A escolha do modelo de referência é parte do projeto do MRAC
- Reflete as especificações do sistema em malha fechada;
- Comportamento deve ser factível pelo sistema de controle.

Fundamentos

- Mecanismo de ajuste dos parâmetros do controlador é tal que o erro de saída seja zerado: $e = y - y_m$.

Fundamentos

- Mecanismo de ajuste dos parâmetros do controlador é tal que o erro de saída seja zerado: $e = y - y_m$.
- Lei de adaptação: gradiente do erro quadrático.

Fundamentos

- Mecanismo de ajuste dos parâmetros do controlador é tal que o erro de saída seja zerado: $e = y - y_m$.
- Lei de adaptação: gradiente do erro quadrático.

$$\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{\gamma}{2}\frac{\partial}{\partial\Psi}(e^2(\Psi)),\ \gamma\text{: fator de adaptação.}$$

Fundamentos

- Mecanismo de ajuste dos parâmetros do controlador é tal que o erro de saída seja zerado: $e = y - y_m$.
- Lei de adaptação: gradiente do erro quadrático.

$$\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{\gamma}{2}\frac{\partial}{\partial\Psi}(e^2(\Psi)),\ \gamma\text{: fator de adaptação.}$$

- Dependência explícita dos parâmetros da planta:

$$\frac{d\Psi}{dt} = -\gamma e(\Psi)\frac{\partial}{\partial\Psi}(y(\Psi))$$

Fundamentos

- Mecanismo de ajuste dos parâmetros do controlador é tal que o erro de saída seja zerado: $e = y - y_m$.
- Lei de adaptação: gradiente do erro quadrático.

$$\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{\gamma}{2}\frac{\partial}{\partial\Psi}(e^2(\Psi)),\ \gamma\text{: fator de adaptação.}$$

- Dependência explícita dos parâmetros da planta:

$$\frac{d\Psi}{dt} = -\gamma e(\Psi)\frac{\partial}{\partial\Psi}(y(\Psi))$$

Observações

Fundamentos

- Mecanismo de ajuste dos parâmetros do controlador é tal que o erro de saída seja zerado: $e = y - y_m$.
- Lei de adaptação: gradiente do erro quadrático.

$$\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{\gamma}{2}\frac{\partial}{\partial\Psi}(e^2(\Psi)),\ \gamma\text{: fator de adaptação.}$$

- Dependência explícita dos parâmetros da planta:

$$\frac{d\Psi}{dt} = -\gamma e(\Psi)\frac{\partial}{\partial\Psi}(y(\Psi))$$

Observações

- Bom desempenho quando fator de adaptação e amplitude de referência são pequenas (Marrels et al., 1986);

Fundamentos

- Mecanismo de ajuste dos parâmetros do controlador é tal que o erro de saída seja zerado: $e = y - y_m$.
- Lei de adaptação: gradiente do erro quadrático.

$$\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{\gamma}{2}\frac{\partial}{\partial\Psi}(e^2(\Psi)),\ \gamma\text{: fator de adaptação.}$$

- Dependência explícita dos parâmetros da planta:

$$\frac{d\Psi}{dt} = -\gamma e(\Psi)\frac{\partial}{\partial\Psi}(y(\Psi))$$

Observações

- Bom desempenho quando fator de adaptação e amplitude de referência são pequenas (Marrels et al., 1986);
- Estabilidade pode ser provada por reparametrização da função de sensibilidade (teorema de Lyapunov) (Morse, 1980).

Reguladores autoajustáveis

O enfoque é aquele baseado na identificação *on-line* dos parâmetros (desconhecidos, a priori) do modelo da planta, resultando em:

4-¿images/str.png

Reguladores autoajustáveis

O enfoque é aquele baseado na identificação *on-line* dos parâmetros (desconhecidos, a priori) do modelo da planta, resultando em:

- Atualização simultânea dos parâmetros do controlador;

4-¿images/str.png

Reguladores autoajustáveis

O enfoque é aquele baseado na identificação *on-line* dos parâmetros (desconhecidos, a priori) do modelo da planta, resultando em:

- Atualização simultânea dos parâmetros do controlador;
- Autosintonia em malha fechada.

4-¿images/str.png

Reguladores autoajustáveis

O enfoque é aquele baseado na identificação *on-line* dos parâmetros (desconhecidos, a priori) do modelo da planta, resultando em:

- Atualização simultânea dos parâmetros do controlador;
- Autosintonia em malha fechada.

4-¿images/str.png

Reguladores autoajustáveis

O enfoque é aquele baseado na identificação *on-line* dos parâmetros (desconhecidos, a priori) do modelo da planta, resultando em:

- Atualização simultânea dos parâmetros do controlador;
- Autosintonia em malha fechada.

4-¿images/str.png

Observações

- Flexibilidade de combinações entre a escolha do projeto e métodos de estimação;
- Reparametrização do processo em termos dos parâmetros do controlador;
- Não são consideradas as incertezas na estimação dos parâmetros.

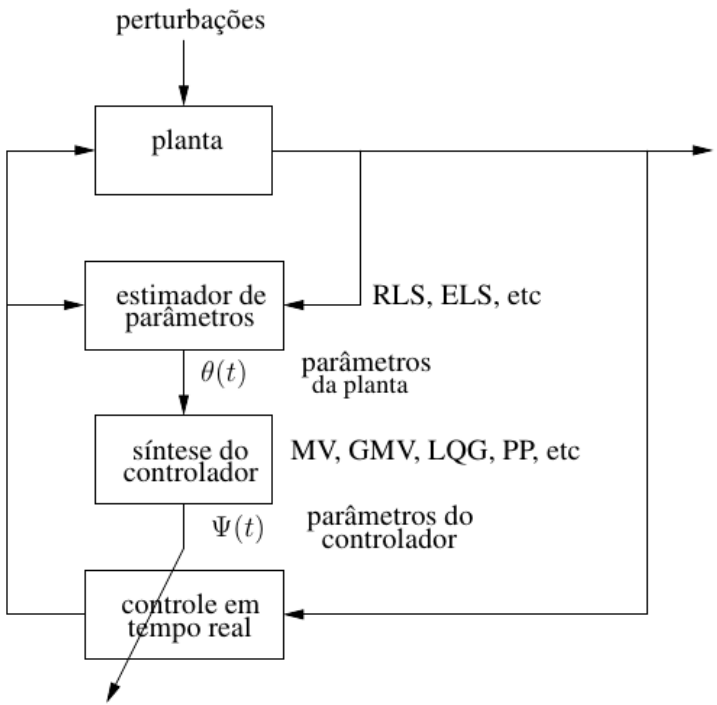
Fundamentos

Técnicas de controle usadas

- Variância mínima (MV) ou generalizada (GMV);
- Alocação de polos (PP);
- Linear Quadrático Gaussiano (LQG), etc.

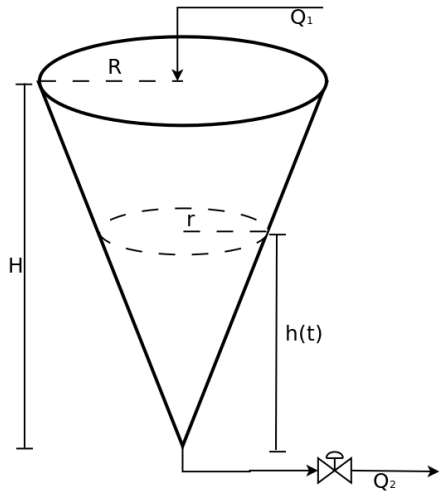
Técnicas de estimação recursiva

- Mínimos quadrados recursivos (RLS);
- Mínimos quadrados estendido (ELS) etc.



Exercício - Escalonamento de Ganho

Dado o seguinte tanque:



Pede-se:

- Obter o modelo fenomenológico do comportamento do nível;
- Obter modelos linearizados de cinco pontos típicos de operação;
- Obter cinco conjuntos de parâmetros do PID associado ao nível.

Tópicos em discussão

1 Controle em cascata

2 Controle por alimentação

3 Controle por razão

4 Controle por faixa dividida (split-range)

5 Controle seletivo

6 Controle por restrições (override)

7 Compensador de tempos mortos

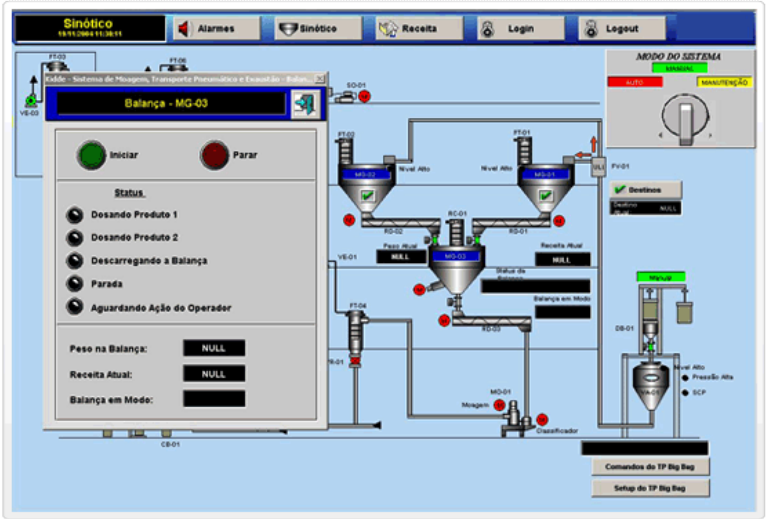
8 Controle inferencial

9 Controle adaptativo

10 Controle multivariável

Características

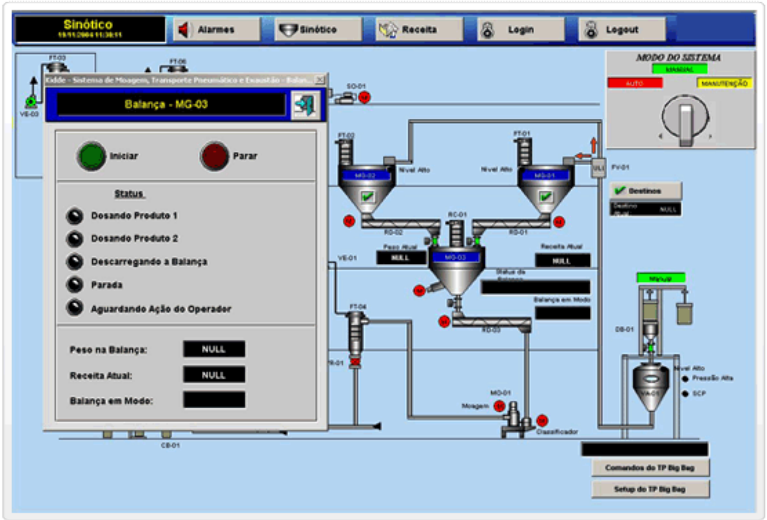
- Vários objetivos de controle;
- Projeto de multimallhas;
- Interações entre as variáveis (malhas).



Fonte: **www.powder.com.br**

Características

- Vários objetivos de controle;
- Projeto de multimallhas;
- Interações entre as variáveis (malhas).



Fonte: **www.powder.com.br**

Possível problema

Qual a "melhor" estrutura de controle a ser adotada??

Estrutura de controle

Questionamentos...

- O ponto operacional é ótimo?;
- Quais variáveis controladas (PVs) são as mais indicadas?;
- Quais variáveis manipuladas (MVs) são as mais indicadas?;
- A interação entre as malhas está prejudicando o desempenho global de controle?;
- A sintonia é a melhor?.

Análise qualitativa da estrutura de controle

Escolha da variáveis controladas

1. Variáveis não autoreguladas;
   - Nível de tanque com descarga por bomba;
   - Temperatura de reações exotérmicas.
2. Variáveis autoreguladas, mas sujeitas a restrições:
   - Temperatura mais alta em reatores e fornos;
   - Prato mais sensível em coluna de destilação.
3. Variáveis autoreguladas que interage com outras variáveis;
4. Se o nº MVs $<$ nº PVs, não aplicar 2 ou 3.

Análise qualitativa da estrutura de controle

Escolha da variáveis manipuladas

1. Influencia as PVs;
2. Relação linear com a PV;
3. Pouco sensível as condições ambientais;
4. Provoca menor interação entre as malhas;
5. Pequeno atraso entre MV e a PV;
6. Escolha sempre que possível uma corrente de utilidades;
7. Parcimônia com as correntes de reciclos.

Análise quantitativa da estrutura de controle

Índices

1. RGA – Matriz de Ganhos Relativos;
2. MRI – Índice de Resiliência de Morari;
3. CN – Número Condicional.

Análise quantitativa da estrutura de controle

Índices

1. RGA – Matriz de Ganhos Relativos;
   - Auxilia na escolha dos pares PV-MV;
2. MRI – Índice de Resiliência de Morari;
3. CN – Número Condicional.

Análise quantitativa da estrutura de controle

Índices

1. RGA – Matriz de Ganhos Relativos;
   - Auxilia na escolha dos pares PV-MV;
2. MRI – Índice de Resiliência de Morari;
   - Auxilia na escolha das MVs;
3. CN – Número Condicional.

Análise quantitativa da estrutura de controle

Índices

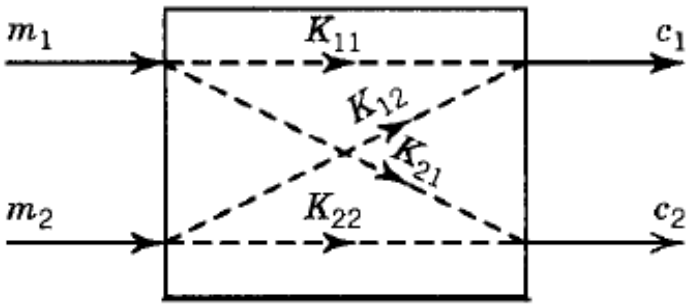
1. RGA – Matriz de Ganhos Relativos;
   - Auxilia na escolha dos pares PV-MV;
2. MRI – Índice de Resiliência de Morari;
   - Auxilia na escolha das MVs;
3. CN – Número Condicional.
   - Auxilia na escolha das PVs;

Análise quantitativa da estrutura de controle

Índices

1. RGA – Matriz de Ganhos Relativos;
   - Auxilia na escolha dos pares PV-MV;
2. MRI – Índice de Resiliência de Morari;
   - Auxilia na escolha das MVs;
3. CN – Número Condicional.
   - Auxilia na escolha das PVs;

Análise RGA



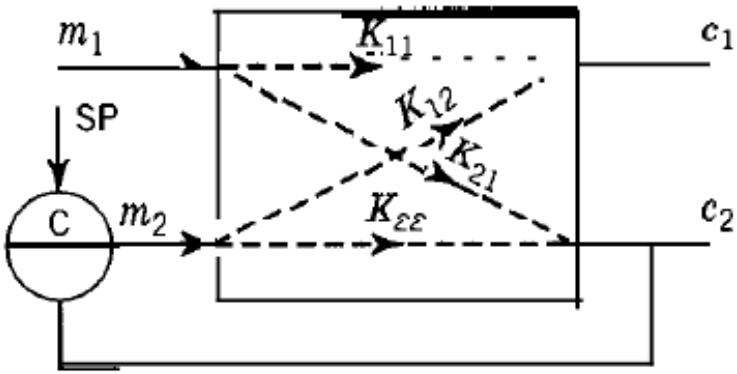
Fonte: Smith & Corripio (2008)

- Ganho em malha aberta:

$$K_{i,j} = \left.\frac{\Delta c_i}{\Delta m_j}\right|_{m_{k\neq j}}$$

- Ganho em malha fechada:

$$K'_{i,j} = \left.\frac{\Delta c_i}{\Delta m_j}\right|_{c_{k\neq i}}$$



Fonte: Smith & Corripio (2008)

Matriz de ganho relativo

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_{1,1} & \cdots & \lambda_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_{n,1} & \cdots & \lambda_{n,n} \end{bmatrix}$$

$\lambda_{i,j}$: ganho relativo de cada par $c_i - m_j$.

- $\lambda_{i,j} = \dfrac{K_{i,j}}{K'_{i,j}}$;
- $0 < \lambda_{i,j} < 1$: interação positiva, $K'_{i,j} > K_{i,j}$;
- $\lambda_{i,j} > 1$ ou sinal oposto: interação negativa.

Matriz de ganho relativo

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_{1,1} & \cdots & \lambda_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_{n,1} & \cdots & \lambda_{n,n} \end{bmatrix}$$

$\lambda_{i,j}$: ganho relativo de cada par $c_i - m_j$.

- $\lambda_{i,j} = \dfrac{K_{i,j}}{K'_{i,j}}$;
- $0 < \lambda_{i,j} < 1$: interação positiva, $K'_{i,j} > K_{i,j}$;
- $\lambda_{i,j} > 1$ ou sinal oposto: interação negativa.

Regra do emparelhamento (Bristol, 1966)

Para minimizar o efeito da interação em um sistema de controle multivariável, as variáveis controladas e manipuladas devem ser emparelhadas de modo a se ter o ganho relativo para cada par o mais próximo da unidade.

Expressão matemática da RGA

Demonstração para um sistema de controle 2×2:

$$\lambda_{1,1} \equiv \lambda_{2,2} = \frac{K_{1,1}K_{2,2}}{K_{1,1}K_{2,2} - K_{1,2}K_{2,1}}; \qquad \lambda_{1,2} \equiv \lambda_{2,1} = \frac{-K_{1,2}K_{2,1}}{K_{1,1}K_{2,2} - K_{1,2}K_{2,1}};$$

Expressão matemática da RGA

Demonstração para um sistema de controle 2×2:

$$\lambda_{1,1} \equiv \lambda_{2,2} = \frac{K_{1,1}K_{2,2}}{K_{1,1}K_{2,2} - K_{1,2}K_{2,1}}; \qquad \lambda_{1,2} \equiv \lambda_{2,1} = \frac{-K_{1,2}K_{2,1}}{K_{1,1}K_{2,2} - K_{1,2}K_{2,1}};$$

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda & 1-\lambda \\ 1-\lambda & \lambda \end{bmatrix}.$$

Expressão matemática da RGA

Demonstração para um sistema de controle 2×2:

$$\lambda_{1,1} \equiv \lambda_{2,2} = \frac{K_{1,1}K_{2,2}}{K_{1,1}K_{2,2} - K_{1,2}K_{2,1}}; \qquad \lambda_{1,2} \equiv \lambda_{2,1} = \frac{-K_{1,2}K_{2,1}}{K_{1,1}K_{2,2} - K_{1,2}K_{2,1}};$$

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda & 1-\lambda \\ 1-\lambda & \lambda \end{bmatrix}.$$

Uso apenas dos ganhos dos em malha aberta (ou matriz $\mathbf{K}$).

Expressão matemática da RGA

Demonstração para um sistema de controle 2×2:

$$\lambda_{1,1} \equiv \lambda_{2,2} = \frac{K_{1,1}K_{2,2}}{K_{1,1}K_{2,2} - K_{1,2}K_{2,1}}; \qquad \lambda_{1,2} \equiv \lambda_{2,1} = \frac{-K_{1,2}K_{2,1}}{K_{1,1}K_{2,2} - K_{1,2}K_{2,1}};$$

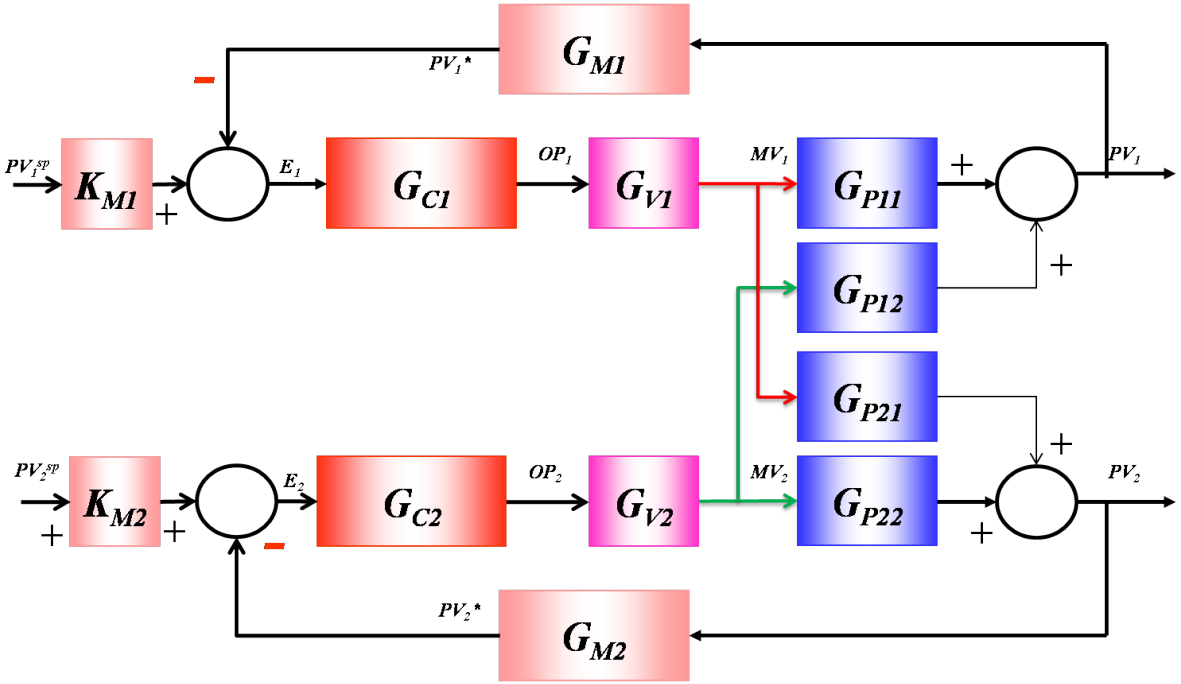
$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda & 1-\lambda \\ 1-\lambda & \lambda \end{bmatrix}.$$

Uso apenas dos ganhos dos em malha aberta (ou matriz $\mathbf{K}$).

Propriedades generalizadas

- $\sum_j \lambda_{i,j} = \sum_i \lambda_{i,j}$;
- $\Lambda = (\mathbf{K}^{-1})^\top \mathbf{K}$;

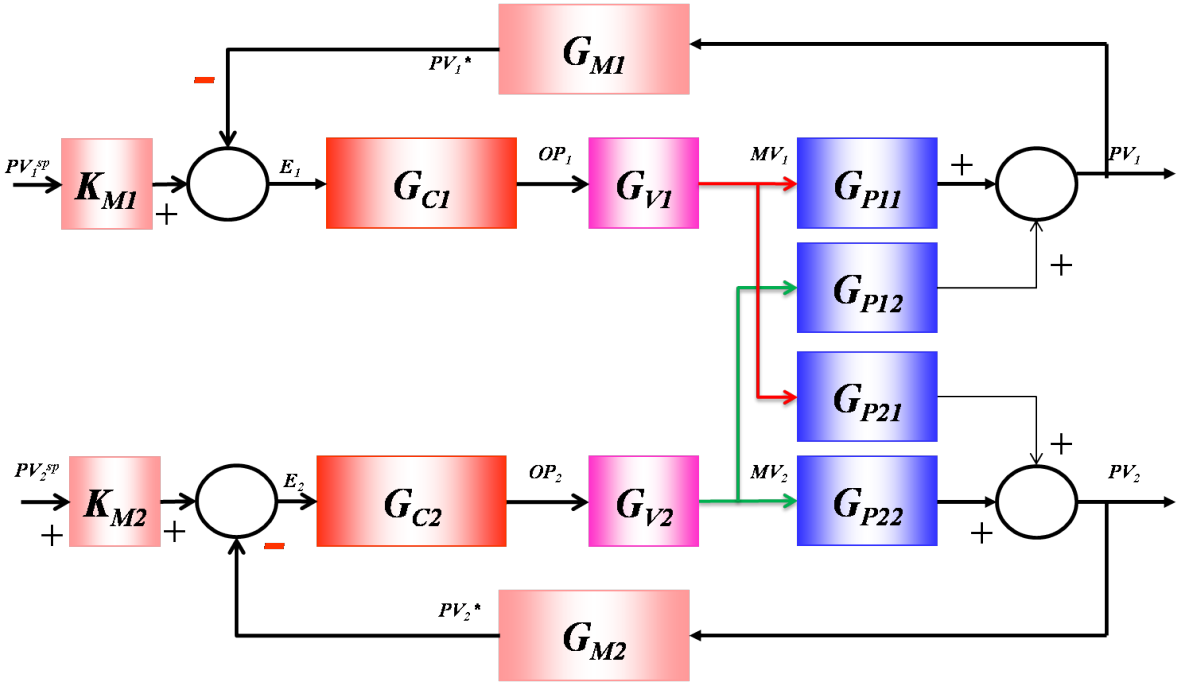
Desacoplamento



Fonte: Kalid (2008)

- É possível reduzir ou mesmo eliminar a interação de um sistema de controle MIMO???

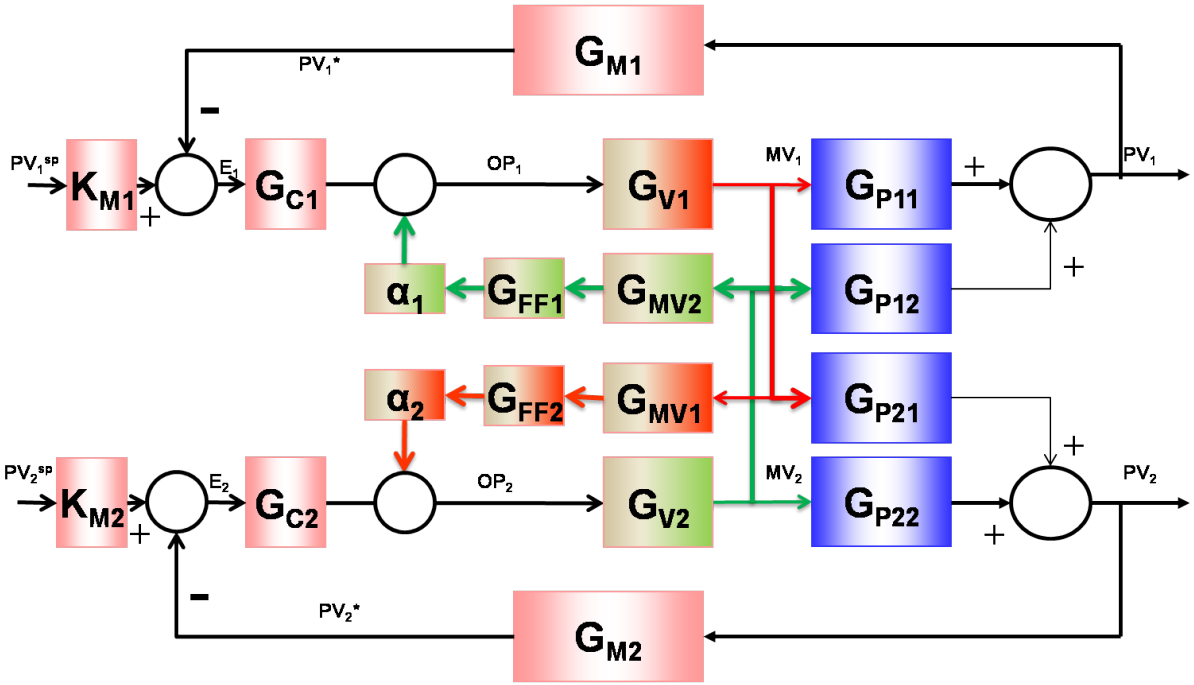
Desacoplamento



Fonte: Kalid (2008)

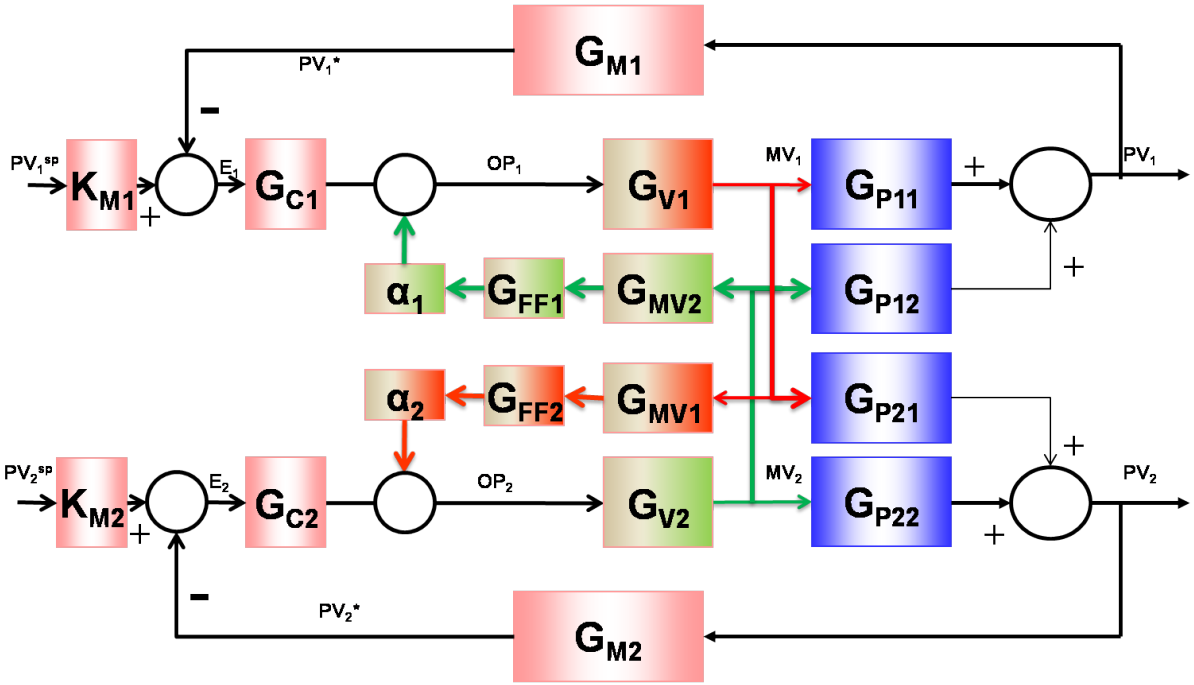
- É possível reduzir ou mesmo eliminar a interação de um sistema de controle MIMO???
- **Uso de desacopladores!!**

Projeto de desacopladores



Fonte: Kalid (2008)

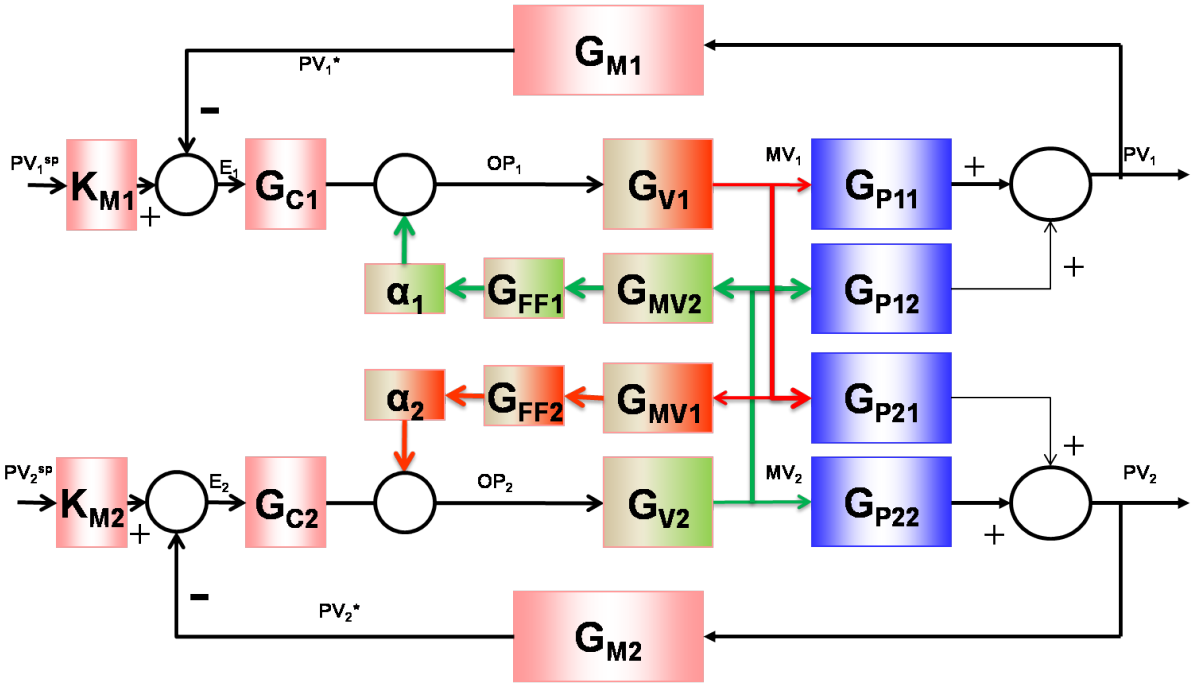
Projeto de desacopladores



Fonte: Kalid (2008)

- Uso da estratégia de alimentação (feedforward);

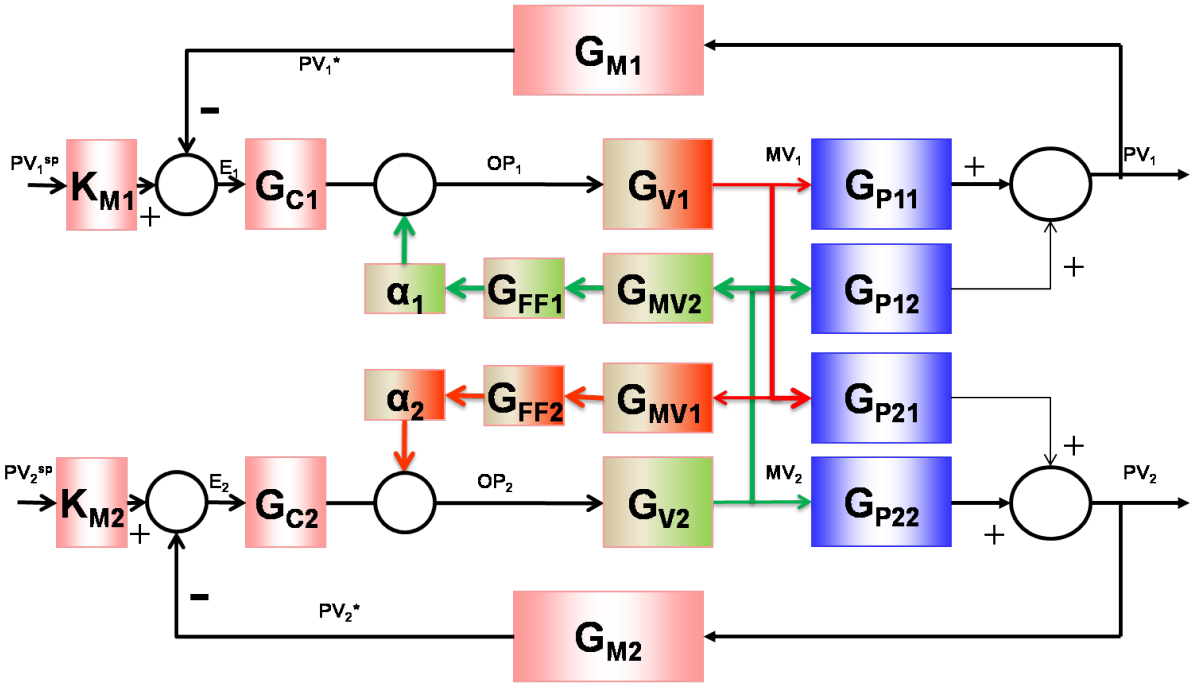
Projeto de desacopladores



Fonte: Kalid (2008)

- Uso da estratégia de alimentação (feedforward);
- **Parcimômia com o uso de desacopladores!!;**

Projeto de desacopladores



Fonte: Kalid (2008)

- Uso da estratégia de alimentação (feedforward);
- **Parcimômia com o uso de desacopladores!!;**
- Indicado para desacoplamento parcial.

Trabalhos citados I

1. Araujo, O. Notas de aulas da disciplina Controle e Instrumentação de Processos. Escola de Química da UFRJ (2008).
2. Bristol, E.H. Designing and Programming Control Algorithms for DDC Systems. Control Engineering, January: 24-26, 1977.
3. Kalid, R. Apresentação: Controle de Processos (ENG 009). Departamento de Eng. Química, EPUFBA (2008).
4. Marrels, I.; Anderson, B.; Bitmead, R.; Bodson, M.; Sastry, S. Revisition the mit rule for adaptive control. In Proceedings of the 2nd IFAC Workshop on Adaptive Systems in Control and Signal Processing, Lund, Sweden, 1986. International Federation of Automatic Control.
5. Moreno, M. Apresentação: Estrategias de Controle. CICOP, EPUFBA (2008).

Trabalhos citados II

6. Morse, A.S. Global stability of parameter-adaptive control systems. IEEE Transactions on Automatic Control, 25:433–439, 1980.
7. Seborg, D.E.; Edgar, T.F.; Mellichamp, D.A. Process Dynamic and Control. Jonh Wiley & Sons, 2ª ed. (2004).
8. Smith, C.A.; Corripio, A. Princípios e Prática do Controle Automático de Processo, Rio de Janeiro: LTC, 3ª ed. (2008).
9. Stephanopoulos, G. Chemical Process Control: An introduction to theory and practice. New Jersey: Prentice Hall (1984).
10. Senai-Cetind. Operações III. Lauro de Freitas (2006).